1.认识数据分析问题

2.由浅入深构建分析思路

3.认识业务决策问题

4.用数据分析支持决策

《数据分析通用方法与思路》

By：接地气的陈老师

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part2.由浅入深，构建分析思路

2.1 基础思路之：是多少，描述问题

2.2 基础思路之：是什么，寻找标准

2.3 基础思路之：为什么，寻找原因

2.4 基础思路之：会怎样，预测未来

2.5 基础思路之：又如何，综合判断

2.6 深入分析，是基础思路的组合

接地气的陈老师原创出品

① 解决是多少的基本思路

② 特殊的是多少问题

接地气的陈老师原创出品

“是多少”问题，本质是指标体系+常规走势

问题形式：

- 我们的销售情况如何？
- 我们的客户情况如何？
- 我们的商品情况如何？

销售、商品、客户的指标体系+常规走势（季节趋势、生命周期趋势、主动行为）

忘记了，复习一下《九大数据分析方法》《指标体系搭建》

接地气的陈老师原创出品

举例：我们的销售情况怎样？

【总体情况】我们2022年销售目标是……截止7月已累计完成……

【总体情况-看趋势】从1到7月，走势是……结合过去3年走势看，季节性规律是……

【分类情况-商品-总体】我们的商品种类，一共……种，累计销量大头是……

【分类情况-商品-趋势】这些商品走势是……持续表现好的是……很差的是……

【分类情况-渠道-总体】我们的渠道种类，一共……种，累计销量大头是……

【分类情况-渠道-趋势】这些渠道走势是……持续表现好的是……很差的是……

练习一下，这个“是多少”该怎么汇报?

渠道	曝光量	落地页	注册数	付费人数	付费总金额	曝光成本	商品成本	总成本	投入产出比
A	15,000	3000	1500	600	12,000	10,000	4,800	14,800	0.81
B	12,000	2400	1200	480	9,600	8,000	3,840	11,840	0.81
C	6,000	2400	1200	480	9,600	8,000	3,840	11,840	0.81
D	5,000	2000	1000	600	12,000	6,000	4,800	10,800	1.11
E	4,000	1600	1280	768	15,360	5,000	6,144	11,144	1.38
F	2,000	800	640	384	7,680	2,000	3,072	5,072	1.51
G	1,800	720	576	346	6,912	2,000	2,765	4,765	1.45
H	1,600	1280	1024	614	12,288	1,500	4,915	6,415	1.92
I	1,400	1120	896	538	10,752	1,500	4,301	5,801	1.85
J	1,200	960	768	461	9,216	1,500	3,686	5,186	1.78
K	600	360	216	130	2,592	500	1,037	1,537	1.69
L	500	400	240	144	2,880	500	1,152	1,652	1.74
M	400	320	192	115	2,304	500	922	1,422	1.62
N	400	320	192	115	2,304	500	922	1,422	1.62
O	300	240	96	58	1,152	500	461	961	1.20
P	300	240	96	58	1,152	500	461	961	1.20
整体	52,500	18,160	11,116	**5,890**	**117,792**	48,500	47,117	**95,617**	**1.23**

接地气的陈老师原创出品

“是多少”问题，有一有常规套路+常规指标

常见的业务问题，都有套路：

✓渠道分析（漏斗分析，矩阵分析，结构分析）

✓商品分析（ABC分类，动销率/周转率，LTV）

✓产品分析（漏斗分析，UJM）

✓用户分析（价值分层，RFM）

平时多准备准备，**指标+维度+看指标**的方式

常用的模型，稍后在《数据分析模型篇》单独分享

接地气的陈老师原创出品

① 解决是多少的基本思路

② 特殊的是多少问题

接地气的陈老师原创出品

特殊的“是多少”问题：叠加效应

“这次促销活动带来的效益是多少？”

叠加：促销效果= 促销时量 - 正常销量

“产品改版对用户活跃的提升效果是多少？”

叠加：改版效果 = 改版后 – 改版前 – 其他特殊因素

在建指标体系 and 做分析的时候，都得注意叠加效应，需要参照组/参照时间/参照物的时候，要提前确认好是谁。

接地气的陈老师原创出品

练习一下，这个“是多少”该怎么汇报?

① 满指定商品2件获赠1件，满500元再减50元

② 以活动前一周为参考，活动一周，问：效果是多少?

	活动前			活动中			增量		
	人数	人均消费	总消费	人数	人均消费	总消费	人数	人均消费	总消费
购买2件，且总金额大于500	5,000	650	3,250,000	7,000	520	3,640,000	2,000	(130)	390,000
购买2件，且总金额小于500	10,000	320	3,200,000	12,000	320	3,840,000	2,000	0	640,000
购买1件	20,000	160	3,200,000	21,000	160	3,360,000	1,000	0	160,000
合计	35,000	276	9,650,000	40,000	271	10,840,000	5,000	-5	1,190,000

接地气的陈老师原创出品

特殊的“是多少”问题：专有名词

“高价值用户” “潜力用户” “流失用户” “引流产品”

很有可能不同部门定义不一样，要提前确认口径，避免误解

接地气的陈老师原创出品

“是多少”问题，可能是更复杂问题的前奏

为什么销售额下降了 → 销售额正常走势是多少？目前又是多少？降了多少？

预测一下明年销售额 → 销售额基础走势如何？子指标、各类型走势如何？

我该怎么全面评估运营效果 → 运营效果反应在哪些指标上？？？

“先问是多少，再问为什么” 是非常好的习惯！

遇事先问是多少！！！

接地气的陈老师原创出品

找原因的前提，是有清晰的过程和结果判断

错误问题： “请分析下我为什么找不到工作”

正确问题1： “请分析下我为什么投递70份简历，只有3次面试机会，3次中1次都没成？”

正确问题2： “请分析下我为什么投递50份简历，面了6次，但6次都只面试1论就结束了……

正确问题3： “请分析下我为什么投递30份简历，面了10次，拿到3个offer，但是offer薪资都和当前持平，我不想去

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part2.由浅入深，构建分析思路

2.1 基础思路之：是多少，描述问题

2.2 基础思路之：是什么，寻找标准

2.3 基础思路之：为什么，寻找原因

2.4 基础思路之：会怎样，预测未来

2.5 基础思路之：又如何，综合判断

2.6 深入分析，是基础思路的组合

接地气的陈老师原创出品

① 常用的标准参照物

② 自带标准的分析方法

接地气的陈老师原创出品

找标准，是区分高手/菜鸟的重要标志！

大部分新人缺少标准意识，凭感觉张口就来：高了，低了

大部分业务也缺少标准意识，凭感觉：不行，行

凡是涉及：大小、多少、快慢、高低的判断，都需要标准

高手在讨论问题前，先明确、共识标准！！！

接地气的陈老师原创出品

常用的标准参照物

标准来源	参照物	实际	结论
KPI考核法	本月目标是1200万	本月销售额1000万	不好
老板期望值法	老板觉得它应该是1200万	本月销售额1000万	不好
整体目标分解法	为了整体销售达标，A必须做到1200万	本月销售额1000万	不好
环比趋势法	过去每月都有1200万	本月销售额1000万	不好
走势分析法	过去三个月是1300万,1200万,1100万	本月销售额1000万	不好
同比趋势法	去年这个月份有1200万	本月销售额1000万	不好
同类相比法	和A类似的城市B是1200万	本月销售额1000万	不好
投入反推法	B市20个销售，做了1200万	投入100万经费，产出1000万	不好
投入产出比法	A投入产出比只有1:10，平均有1:15	投入100万经费，产出1000万	不好

参照物可以被推翻，不同参照物推翻难度不同

标准来源	参照物	推翻方法	推翻难度
KPI考核法	本月目标是1200万	Kpi定高了	高
老板期望值法	老板觉得它应该是1200万	老板你想多了	高
整体目标分解法	为了整体销售达标，A必须做到1200万	A就是扑街到底，扛不住	高
环比趋势法	过去每月都有1200万	过去三个月是旺季，现在转淡季了	低
走势分析法	过去三个月是1300万,1200万,1100万	发展趋势就是连续跌，下半年年反弹	低
同比趋势法	去年这个月份有1200万	今年整体都比去年差	低
同类相比法	和A类似的城市B是1200万	A和B不是一类城市	低
投入反推法	B市20个销售，做了1200万	A的成本和B不一样	中
投入产出比法	A投入产出比只有1:10，平均有1:15	整体成本提高了，ROI保不住	中

接地气的陈老师原创出品

总之，一定要现有标准

标准不清晰、不统一，随便变化，是导致分析出问题的**头号原因**

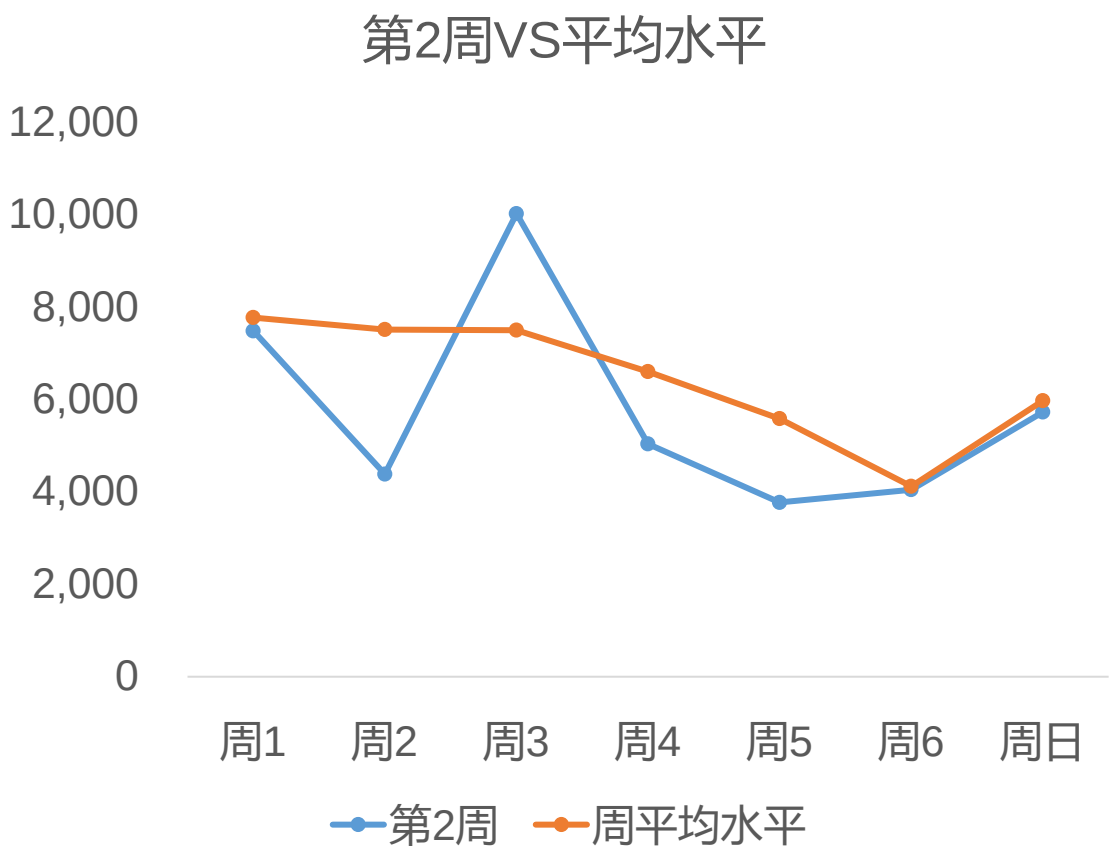
接地气的陈老师原创出品

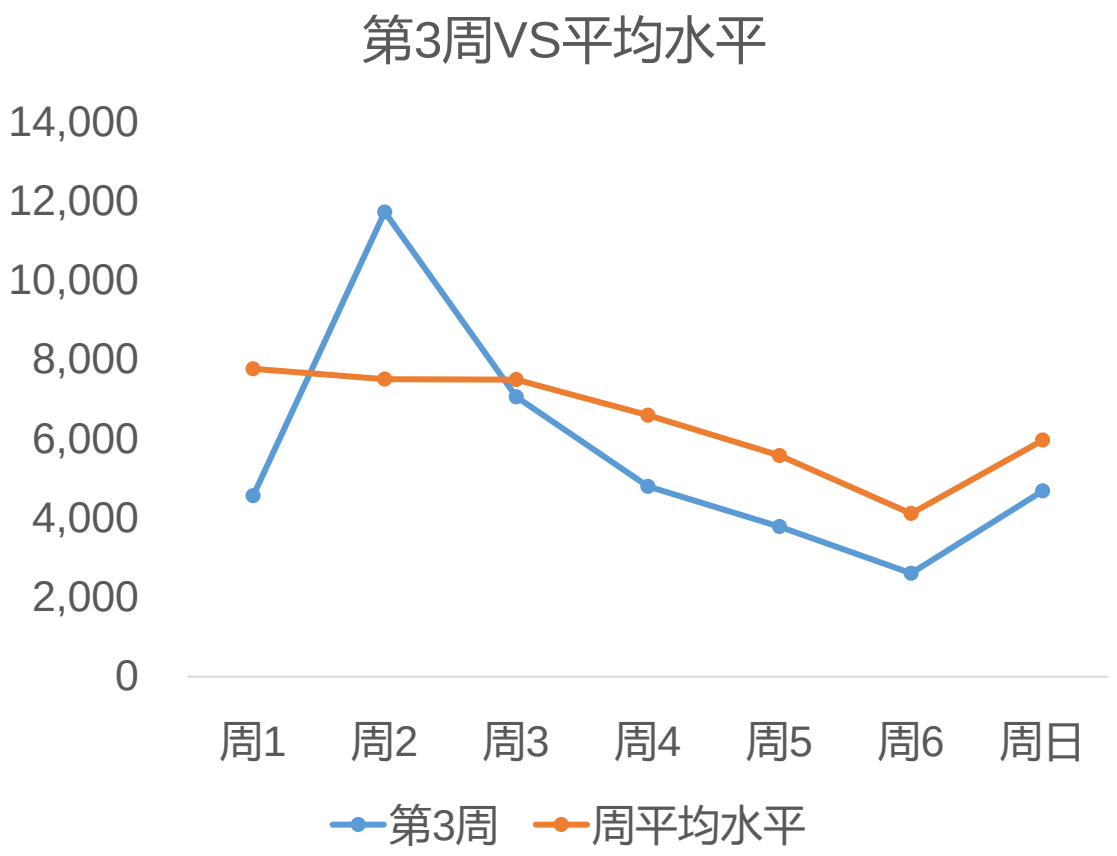
① 常用的标准参照物

② 自带标准的分析方法

接地气的陈老师原创出品

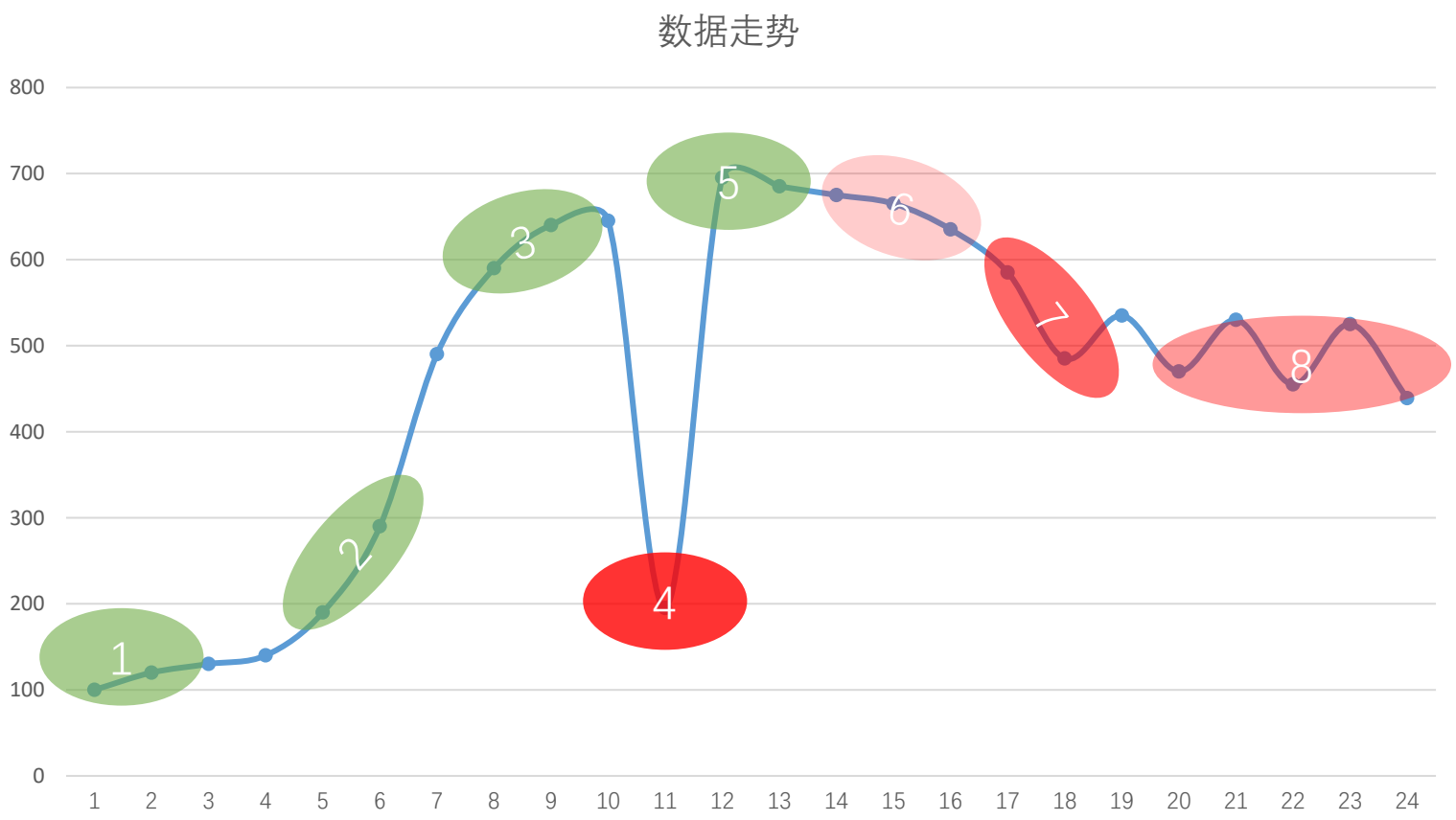
有一些分析方法，自带标准（周期分析法）





接地气的陈老师原创出品

有一些分析方法，自带标准（趋势分析法）



1.上涨

2.快速上涨

3.上涨趋势减缓

4.急跌

5.反弹

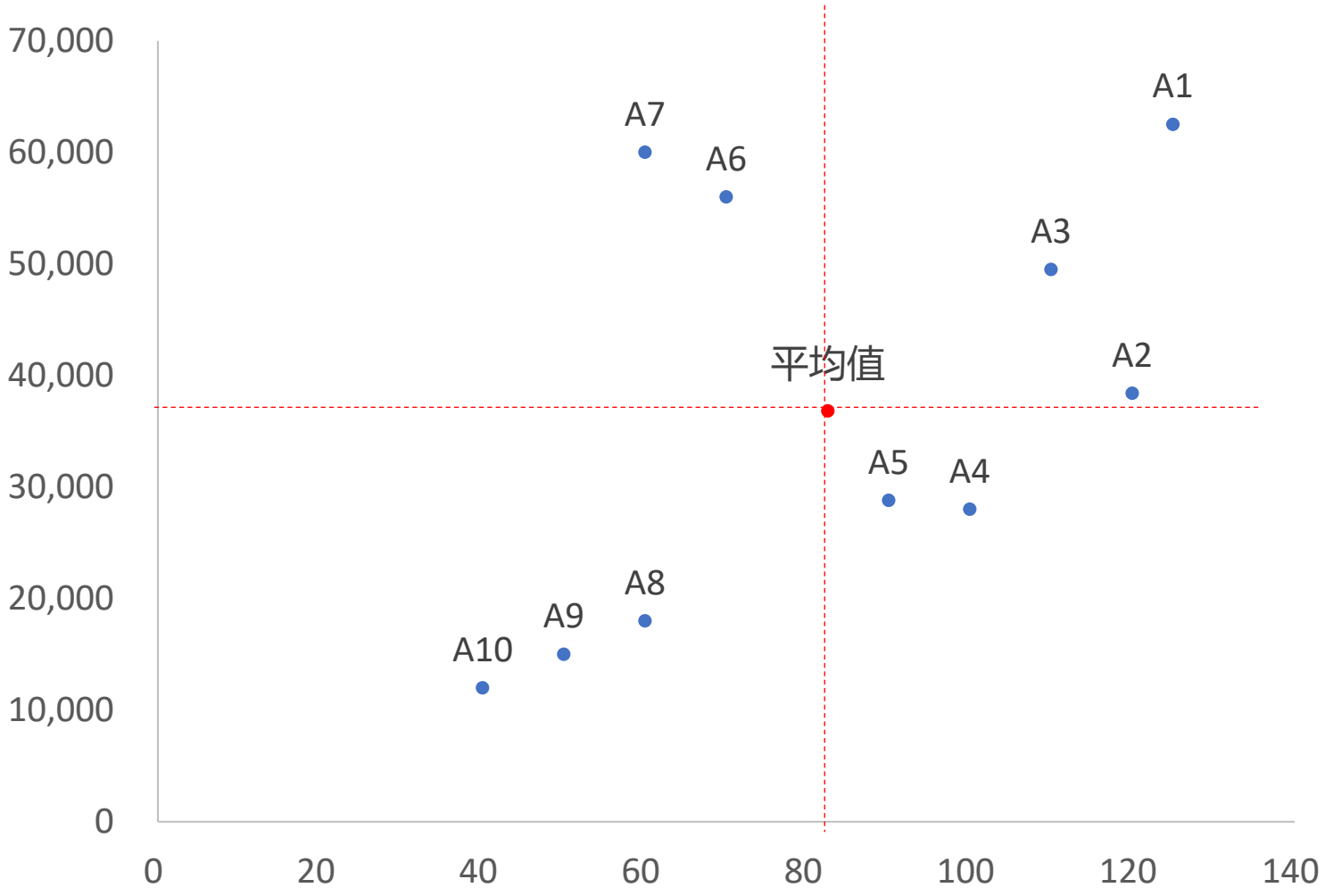
6.下跌

7.快速下跌

8.震荡下跌

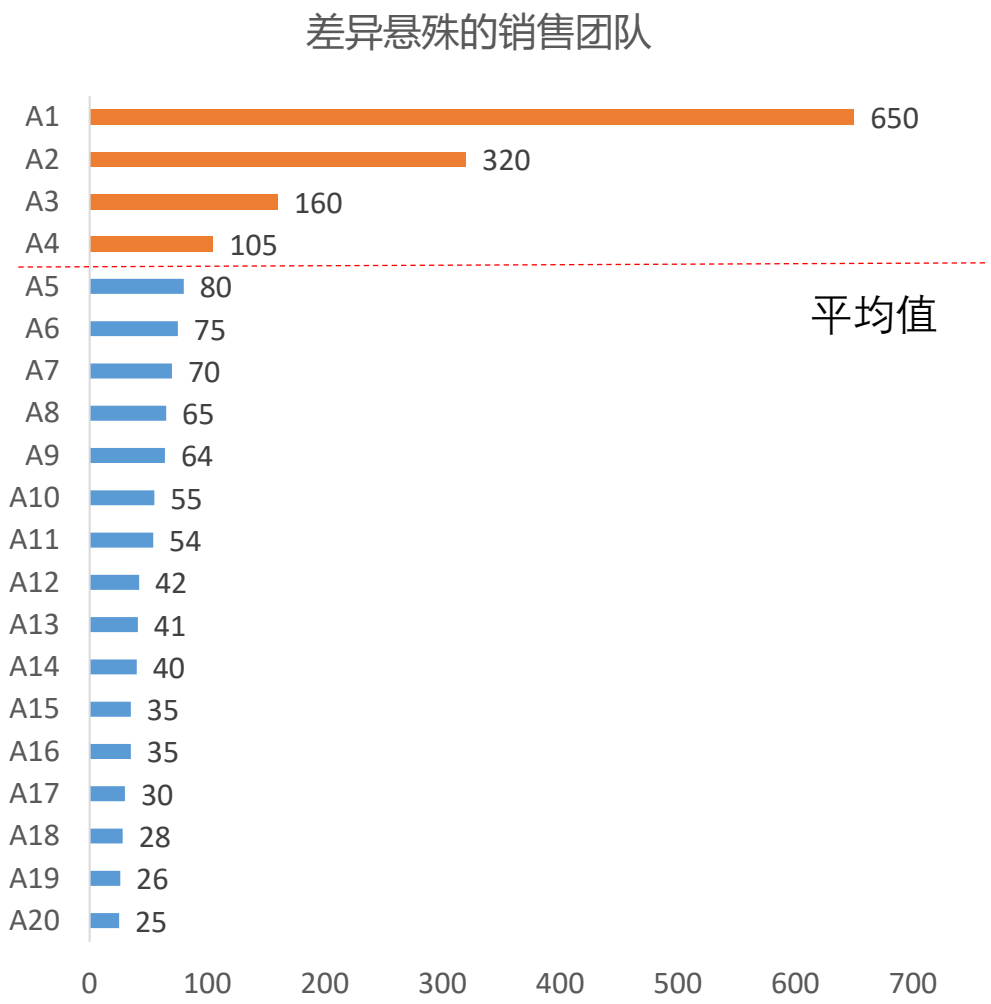
出品

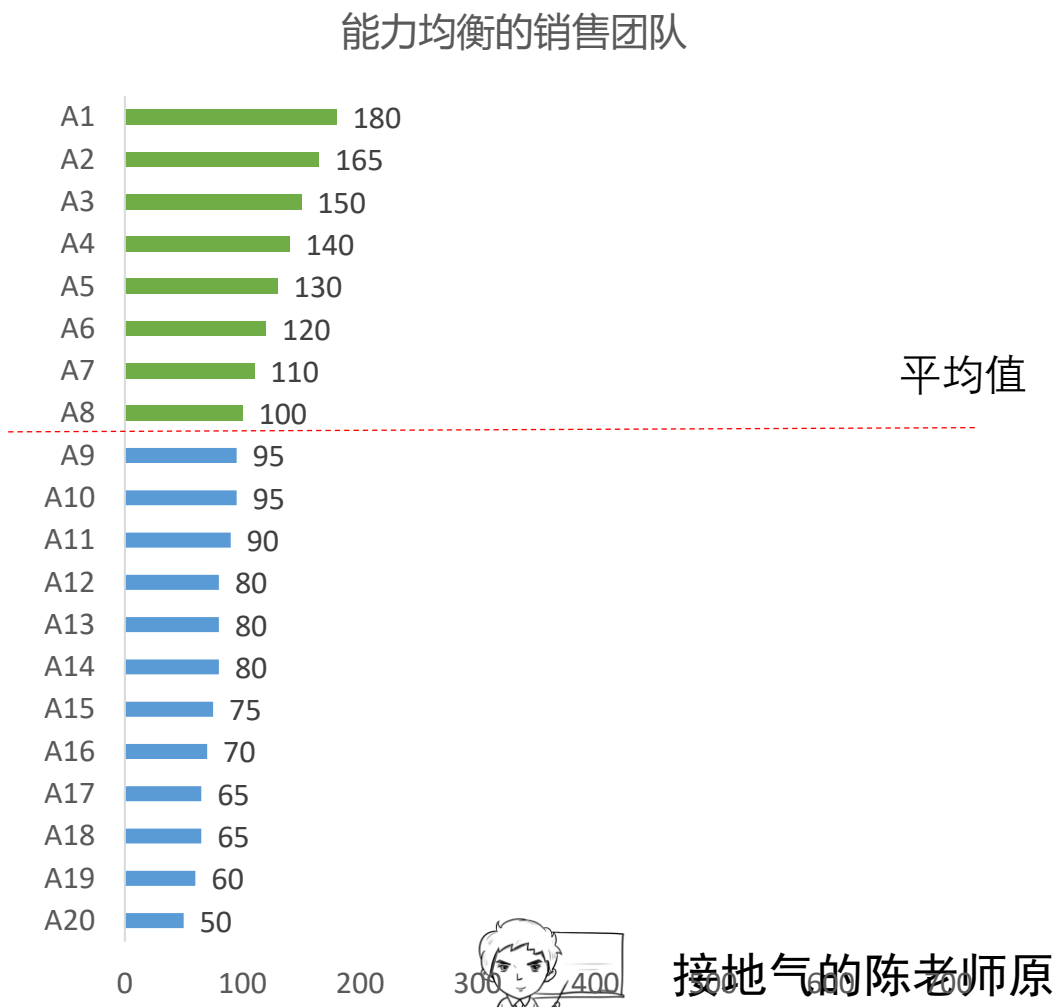
有一些分析方法，自带标准（矩阵分析法）



接地气的陈老师原创出品

有一些分析方法，自带标准（分层分析法）





接地气的陈老师原创出品

有一些分析方法，自带标准（线性规划法）

有两款产品A、B需要备货，总量350，A商品起订量125，生产工时2小时/件，B生产工时1小时/件，总工时不大于600小时。A成本2元，B 3元成本，问如何安排生产

设两产品各生产A、B数量，使成本最小

目标：min2A+3B

约束条件：

① A≥125

② A+B ≥ 350

③ 2A+B<600

④ A\B>0

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part2.由浅入深，构建分析思路

2.1 基础思路之：是多少，描述问题

2.2 基础思路之：是什么，寻找标准

2.3 基础思路之：为什么，寻找原因

2.4 基础思路之：会怎样，预测未来

2.5 基础思路之：又如何，综合判断

2.6 深入分析，是基础思路的组合

接地气的陈老师原创出品

找原因的前提，是有清晰的过程和结果判断

错误问题： “请分析下我为什么找不到工作”

正确问题： “请分析下我为什么投递70份简历，只有3次面试机会，1次都没成？”

筛选简历

考察维度	考察要点
资历	?
态度	?
能力	?
薪水	?

HR面试

考察维度	考察要点
资历	√√√
态度	√
能力	
薪水	

用人部门直属领导面试

考察维度	考察要点
资历	
态度	√
能力	√√√
薪水	

用人部门大BOSS面试

考察维度	考察要点
资历	
态度	√√√
能力	√
薪水	

HR确认薪酬

考察维度	考察要点
资历	
态度	√
能力	
薪水	√√√

发offer

考察维度	考察要点
资历	-
态度	-
能力	-
薪水	-

接地气的陈老师原创出品

① 简单原因分析

② 归纳法（总结经验） VS 演绎法（测试理论）

③ 复杂的多层级、多指标分析

接地气的陈老师原创出品

简单原因分析三种方法

问：总业绩为什么降了：

1.结构分析法：总业绩=A公司+B公司+C公司，因为A降了

2.指标拆解法：总业绩=用户数*付费率*付费金额，因为用户数降了

3.漏斗分析法：总业绩=流量*落地转化*付费转化*付费金额，因为落地转化率降了

接地气的陈老师原创出品

结构分析法找原因的小例子

列出整体的内部结构（按城市、地区、商品、人群分……）

优先关注变化幅度大的，谁大就怪谁

	目标收入	实际收入	差异
整体	**100**	**80**	**20**
A城市	50	40	10
B城市	30	24	6
C城市	20	16	4

	目标收入	实际收入	差异
整体	**100**	**80**	**20**
A产品	30	27	3
B产品	30	28	2
C产品	40	25	15

接地气的陈老师原创出品

指标拆解法找原因的小例子

列出指标拆解公式（数量*质量）

优先关注变化幅度大的，谁大就怪谁

	销售金额	注册用户数	有消费比例	消费人数	客单价
上月	1,500,000	100,000	15%	15,000	100
本月	1,200,000	120,000	10%	12,000	100
差异	-300,000	20,000	-5%	-3,000	0

接地气的陈老师原创出品

指标拆解法与结构分析可以综合使用

	销售金额	注册用户数	有消费比例	消费人数	客单价
上月	**1,500,000**	**100,000**	**15%**	**15,000**	**100**
其中老用户	1,000,000	80,000	13%	10,000	100
其中新用户	500,000	20,000	25%	5,000	100
本月	**1,200,000**	**120,000**	**10%**	**12,000**	**100**
其中老用户	1,000,000	100,000	10%	10,000	100
其中新用户	200,000	20,000	10%	2,000	100

接地气的陈老师原创出品

漏斗分析法找原因的小例子

步骤	完成人数	转化率
首页	10,000	
广告页	2,000	20%
详情页	1,600	80%
购物车	1,000	63%
支付页	800	80%
完成支付	600	75%

最直观的应用：哪里差，补哪里

从最弱的开始，一直补过去

结合每个步骤的业务含义，提出优化意见

接地气的陈老师原创出品

漏斗分析法，注意与分类维度结合使用

✓ 多个转化方案之间比较，直接挑选效果更好的方案

步骤	商品A			商品B			商品C		
	完成人数	转化率	最终转化率	完成人数	转化率	最终转化率	完成人数	转化率	最终转化率
首页	10,000			10,000			10,000		
广告页	5,000	50%		2,000	20%		5,000	50%	
详情页	4,000	80%		1,600	80%		4,000	80%	
购物车	2,500	63%		1,000	63%		2,500	63%	
支付页	2,000	80%		800	80%		1500	60%	
完成支付	1,500	75%	15%	600	75%	6%	1050	70%	10.5%

接地气的陈老师原创出品

为什么这三个是简单分析

1. 无法直接解答业务问题：“我怀疑是天气问题……”
2. 找不出重点，几十个维度交叉过去，太琐碎，眼睛都看花了
3. 很难发现深层原因：因为产品不行→用户不满→渠道不好→ ……

接地气的陈老师原创出品

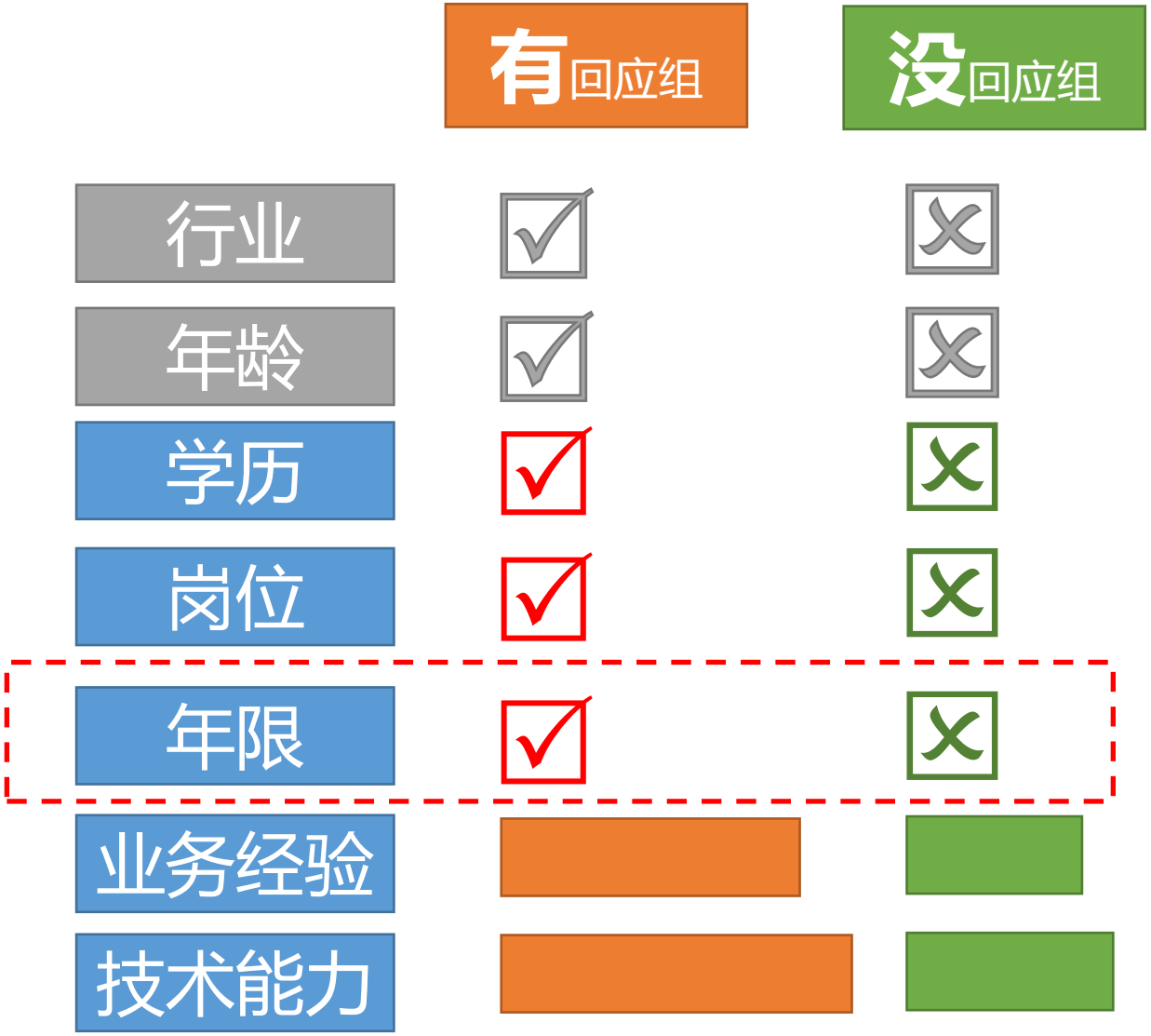
① 简单原因分析

② 归纳法（总结经验） VS 演绎法（测试理论）

③ 复杂的多层级、多指标分析

接地气的陈老师原创出品

找原因的基础方法之一：归纳



在不知道逻辑的情况下，把失败组和成功组做对比，总结成功组的规律。交叉对比，主要是为了提炼规律

接地气的陈老师原创出品

归纳法，适用于发现深层关联

		目标	实际	差异	达成率
A行业	甲产品	200	180	-20	90%
	乙产品	160	80	-80	50%
	丙产品	80	100	**20**	**125%**
A行业小计		440	360	-80	82%
B行业	甲产品	100	60	-40	60%
	乙产品	80	40	-40	50%
	丙产品	40	20	-20	50%
B行业小计		220	120	-100	55%
整体		660	480	-180	73%

接地气的陈老师原创出品

归纳法，简单概括

正向例子：只要有A出现的，都会出问题

反向例子：只要没有A出现的，都不会出问题

结论：A是导致问题的主要原因

归纳法需要较长时间的连续观察，并且要注意**收集反向例子**

接地气的陈老师原创出品

找原因的基础方法之二：演绎

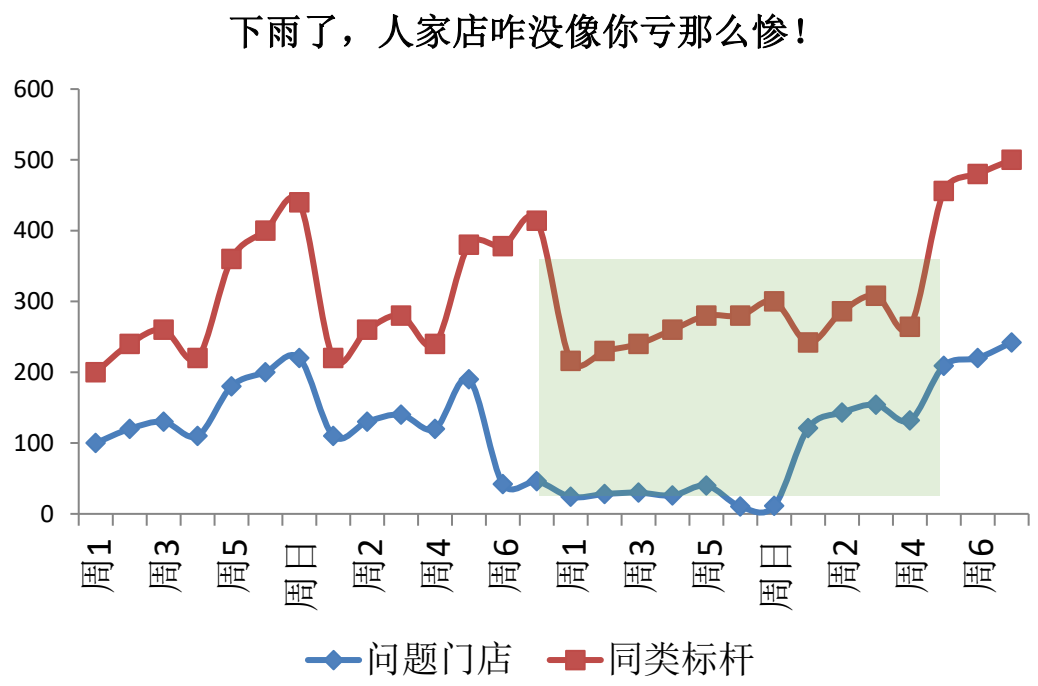
HR要求	面试者资质
纸面数据	满足要求 √
行为表现	对答如流 √
No浮躁	语言不轻浮 √

在已知逻辑的情况下，如果逻辑正确，那么按逻辑做出的推理也是正确的！测试&假设检验，主要是为了验证演绎结论

通过！

接地气的陈老师原创出品

演绎法，适用于直接验证业务假设



假设：下雨就会跌

验证：卧槽，下雨了，真跌了

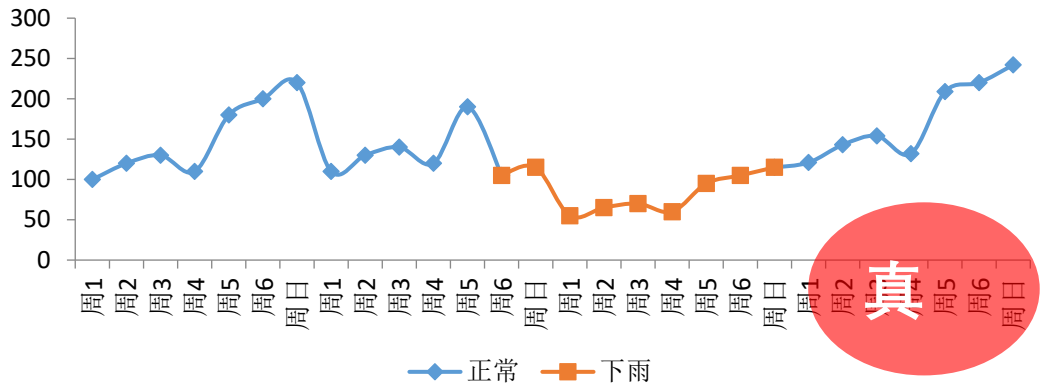
验证：啊，雨停了，业绩就生了

注意不同类型业务的差异！

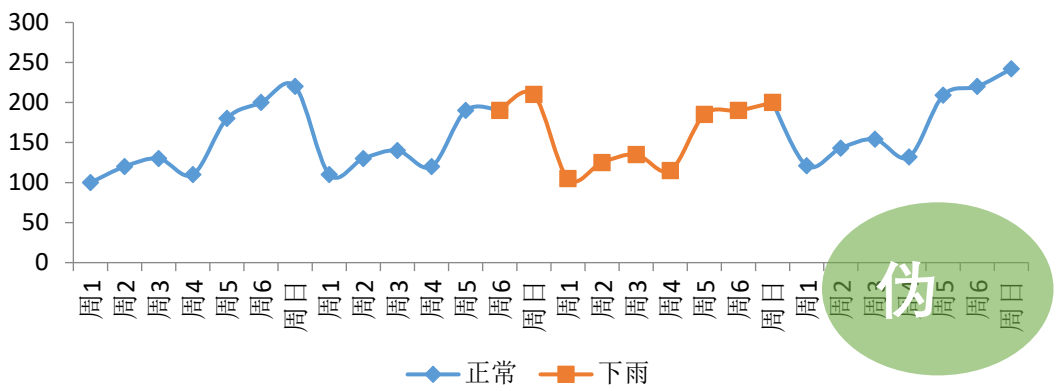
接地气的陈老师原创出品

演绎法，也能用来证伪

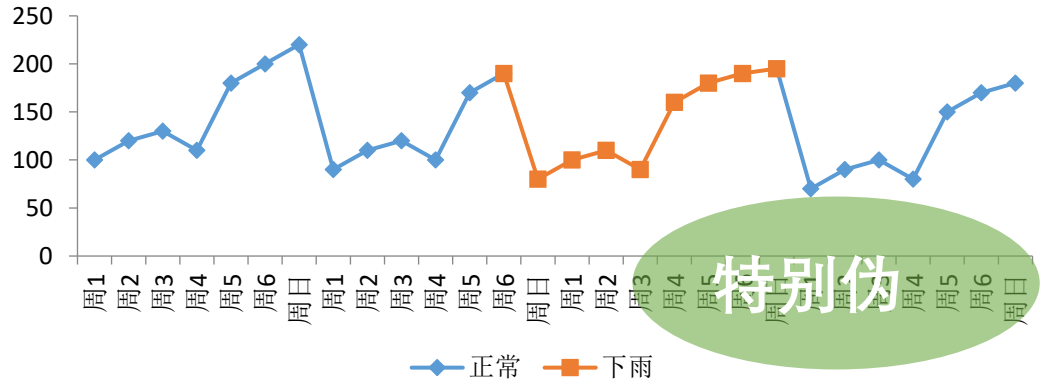
下雨跌，跌厉害，雨停了涨



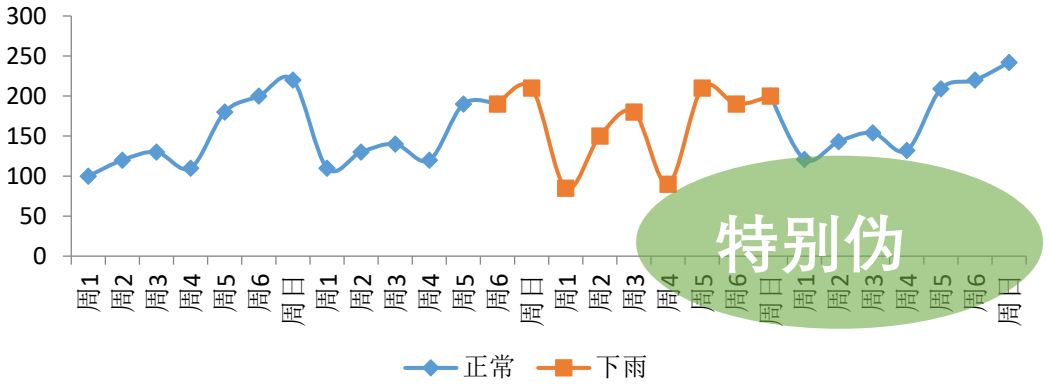
下雨跌，但跌的不明显



下雨之前在跌，下雨后还在跌



下雨期间有涨有跌



接地气的陈老师原创出品

演绎法，简单概括

假设：出现A就会出问题

测试1：出现A的时候，确实出现问题

测试2：没有出现A的时候，确实没问题

演绎法可以快速出结论，并且直接指向业务动作，但要注意**收集反向例子**

接地气的陈老师原创出品

两种方法都有缺陷，要综合利用

归纳：幸存者偏差，可能成功的只是特定类型

演绎：幸运者偏差，测试数量太少，环境单一

交叉验证非常重要，好结论需要时间沉淀

正向、反向验证都很重要，比如“我们的销量只跟营销投入有关”

正向：追加投入，销量就会涨

反向：减少投入，销量就会跌

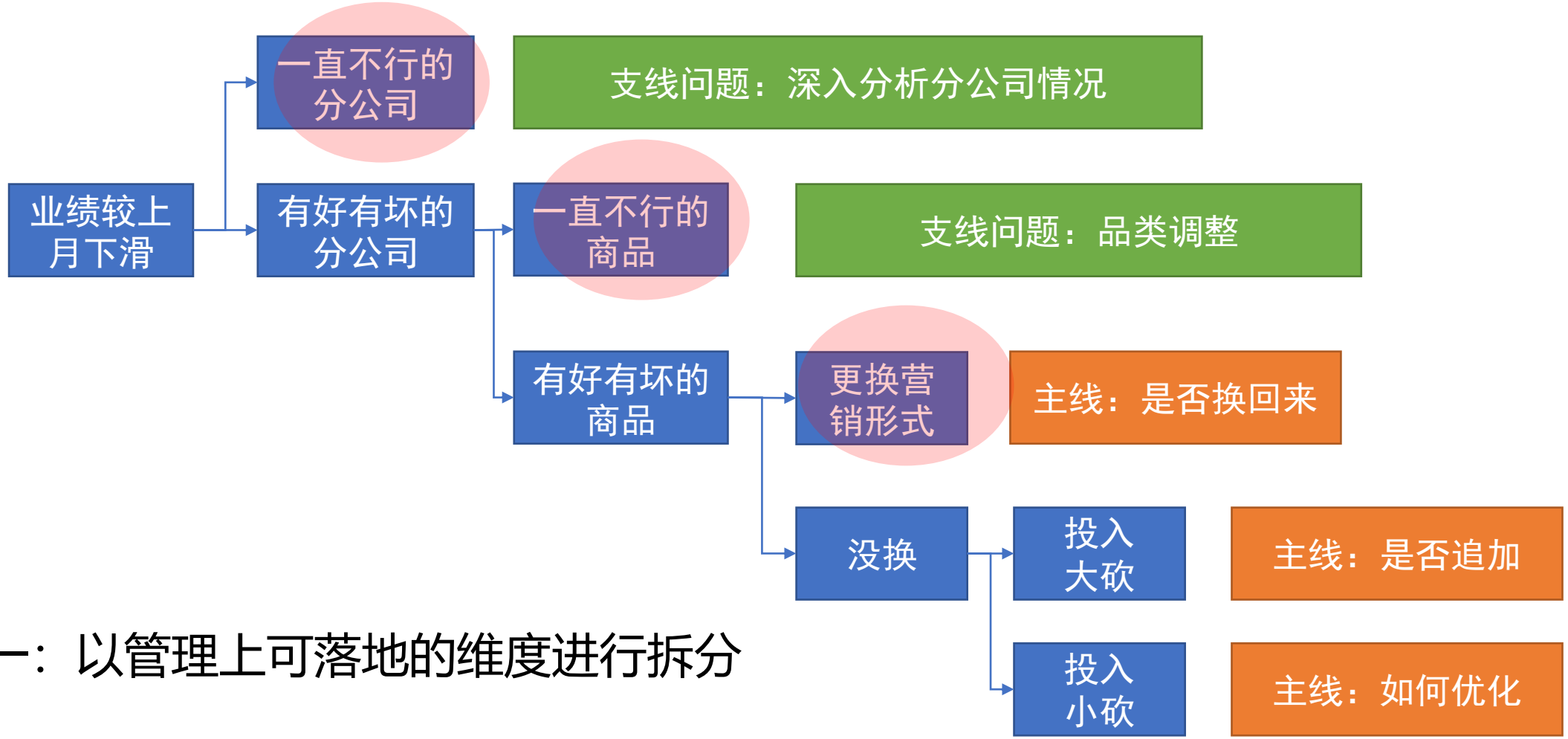
① 简单原因分析

② 归纳法（总结经验） VS 演绎法（测试理论）

③ 复杂的多层级、多指标分析

接地气的陈老师原创出品

注意：原因有可能是多层次的(1)

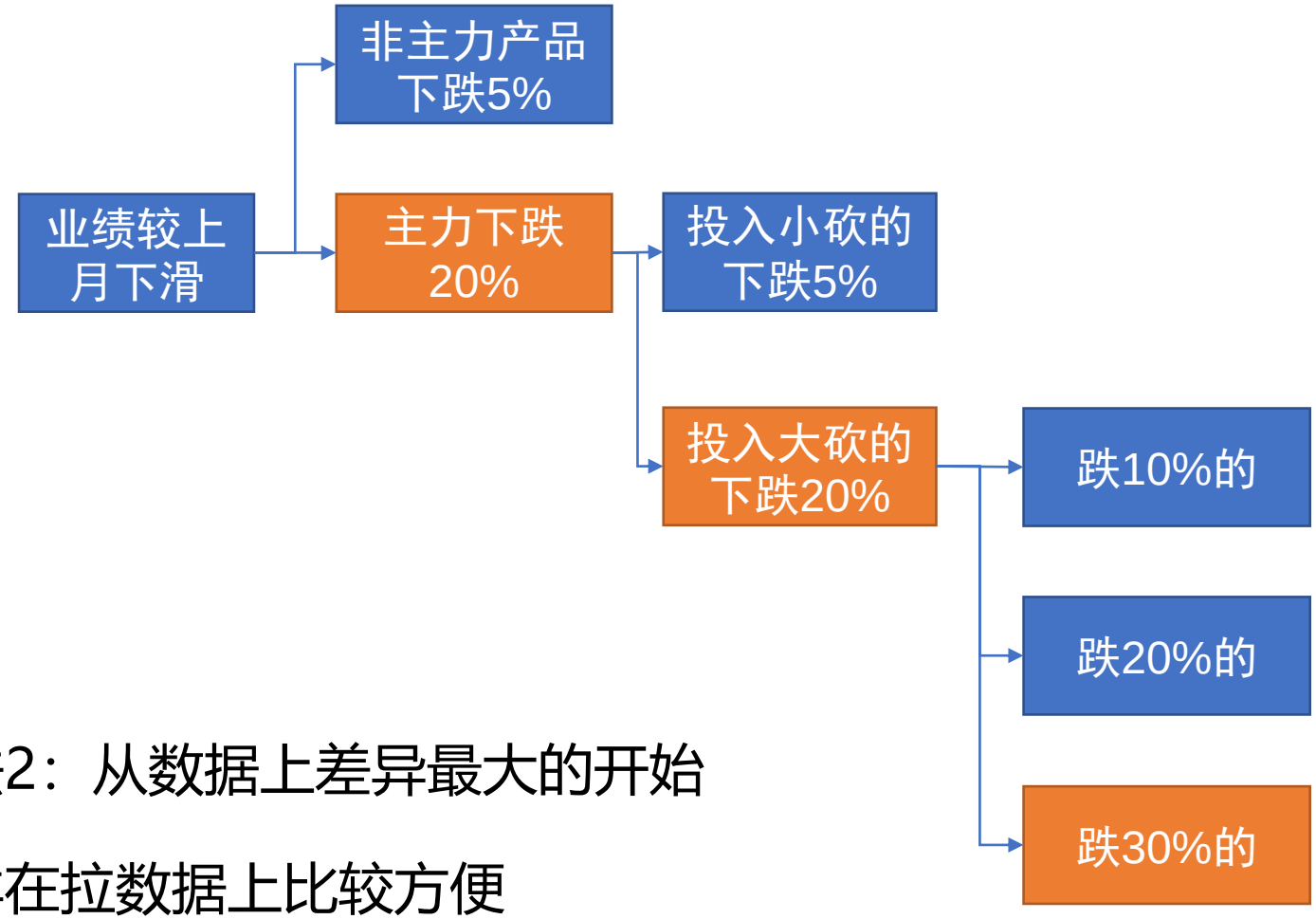


方法一：以管理上可落地的维度进行拆分

这样在方法落地上比较快

接地气的陈老师原创出品

注意：原因有可能是多层次的(2)



方法2：从数据上差异最大的开始

这样在拉数据上比较方便

接地气的陈老师原创出品

注意：有些原因分析，可能得不出结果

缺少数据的，都很难得出结果，比如：

流失原因分析……用户最后没有互动了，不消费了，鬼知道为啥！没数据

渠道投放分析……为啥投出去转化忽高忽低？不知道，没数据

这种情况下，要么当盲盒处理，比如发现A类型用户就是会流失，那就少搞一点。

发现B渠道就是效果不稳定，那就少投点。要么，多设一些假设维度，轮番验证

接地气的陈老师原创出品

基于假设的多轮验证，也是得到结论的手段

假设：男性用户转化率更高 → 投放广告测试，发现男性60% VS 女性 30%

总结：男性确高于女性，假设验证成功。且另外发现：男性中30+似乎更高

新假设：男性且30+，转化更高→ 投放广告测试，发现男性30+ 75% VS 45%

新总结：男性且30+转化确更高。另发现……

多轮测试是得到结论的，保障结论健壮的有力手段

每一轮测试，尝试抽取一些关键维度做分组对比，淘汰差异不大，不稳定的

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part2.由浅入深，构建分析思路

2.1 基础思路之：是多少，描述问题

2.2 基础思路之：是什么，寻找标准

2.3 基础思路之：为什么，寻找原因

2.4 基础思路之：会怎样，预测未来

2.5 基础思路之：又如何，综合判断

2.6 深入分析，是基础思路的组合

接地气的陈老师原创出品

预测的基本逻辑：假设未来和过去一样

假设：未来走势和过去一样，过去场景未来会重现

因此，写清楚：假设条件，是非常重要的。假设条件决定了预测方法。

两种基本的假设：

1.过去的走势，未来会出现（时间序列法、滚动预测法）

2.过去的影响因素，未来会同样影响（因果关系法，业务假设法）

基于算法的分析，稍后在《数据分析模型篇》单独分享

接地气的陈老师原创出品

预测的关键：业务要不要参与

但凡涉及一点算法、模型、公式，业务都看不懂，看不懂没法参与

业务可以选择不参与，但不要质疑结果，也不要让数据分析师解释

如果业务想参与，放弃算法、模型、公式，向业务索取假设，基于业务参数预测

两个方法不可兼容，**不要试图用一个解释另一个**，经常越描越黑

接地气的陈老师原创出品

① 业务可以参与的预测

② 业务没法参与的预测

接地气的陈老师原创出品

滚动预测法，假设过去某个参数固定，滚动到下期

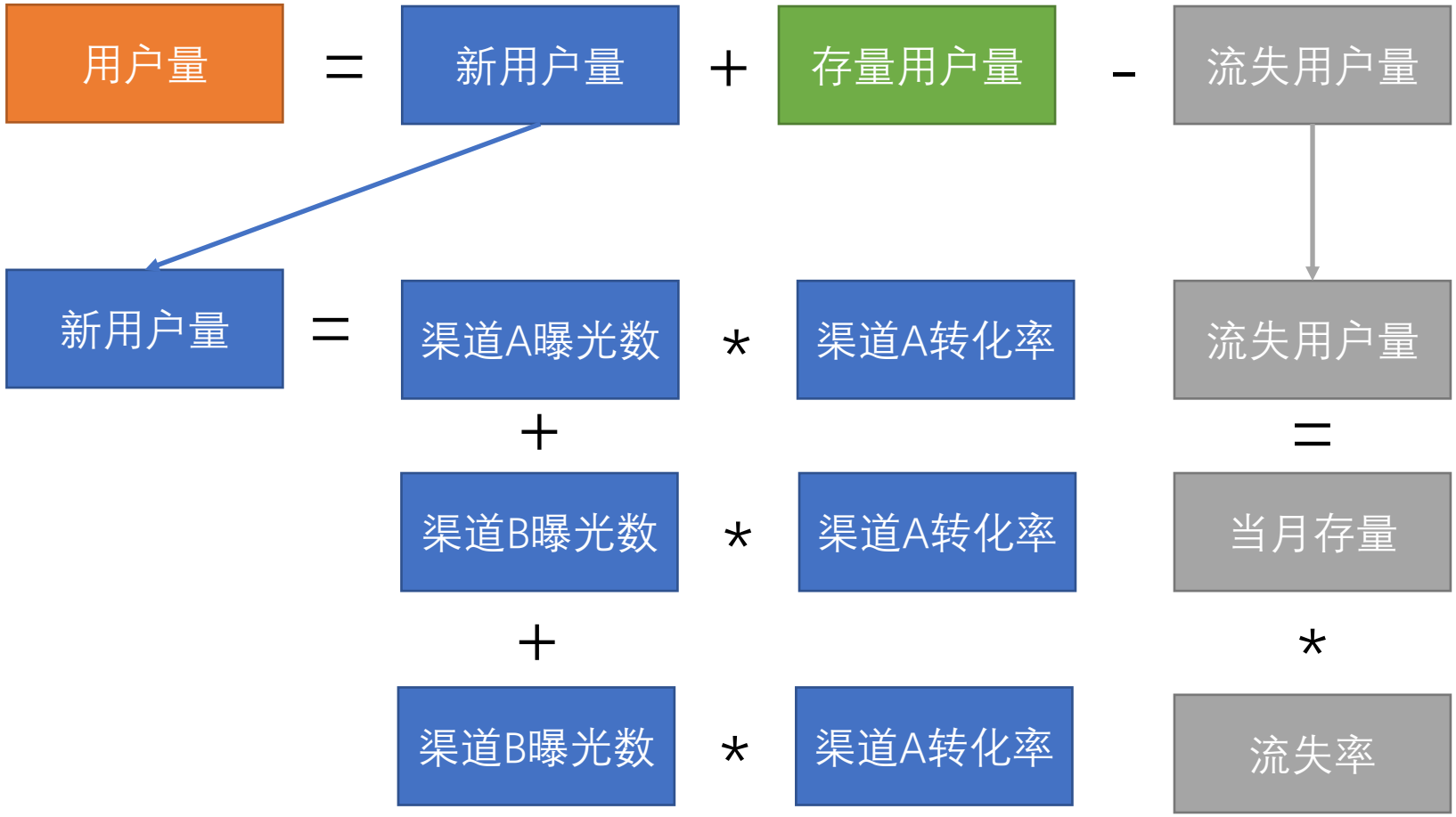
	当月新用户人数	第0个月	第1个月	第2个月	第3个月	第4个月	第5个月	第6个月	第7个月	第8个月	第9个月	第10个月	第11个月	第12个月	第13个月
2020年4月	10,000	25%	28%	10%	4%	2%	2%	1%	3%	1%	1%	1%	2%	1%	1%
2020年5月	36,000	35%	14%	6%	3%	2%	1%	3%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	
2020年6月	25,000	29%	13%	7%	3%	1%	3%	1%	1%	1%	2%	1%	1%		
2020年7月	15,000	30%	12%	7%	3%	3%	1%	1%	1%	2%	1%	1%			
2020年8月	15,000	29%	11%	6%	8%	1%	2%	1%	3%	1%	1%				
2020年9月	10,000	28%	12%	16%	4%	1%	1%	2%	1%	1%					
2020年10月	12,000	27%	32%	7%	4%	2%	3%	2%	1%						
2020年11月	40,000	36%	9%	5%	3%	3%	1%	1%							
2020年12月	12,000	26%	10%	7%	9%	1%	1%								
2021年1月	12,000	26%	10%	17%	3%	2%									
2021年2月	10,000	25%	16%	7%	4%										
2021年3月	50,000	34%	7%	5%											
2021年4月	12,000	24%	8%												
2021年5月	12,000	23%													

滚动预测法，适用于有稳定的转化率/留存率的时候

- 头三天推广量占60%，第一天的占30%……
- 第一天不行，后边基本也不行……
- 新用户T+1月留存大概20%，T+2月留存大概10%
- 账期平均30天，只有5%会超30天

有稳定的转化参数，就可以用滚动预测

业务假设法，就是把影响结果的公式列出来



让业务自己填假设，汇总结果

真实数据		假设情况		预测数据	
本月存量用户	1,336,609				
过往月份存量流失率	1%	下月流失率同上月	1%	下月流失用户	13,366
下月月A渠道投放	50,000	下月做优化，转化率提升	40%	下月A渠道新增用户	20,000
下月B渠道投放	40,000	下月转化率同上月	30%	下月B渠道新增用户	12,000
下月C渠道投放	40,000	下月做优化，转化率提升	30%	下月C渠道新增用户	12,000
下月D渠道投放	30,000	下月转化率同上月	60%	下月D渠道新增用户	18,000
下月E渠道投放	0	无	0%		
预测总新增					**62,000**
预测下个月总用户					**1,385,243**

业务假设法，适用于给业务定目标的时候

- 你必须做到XX，才能实现整体目标
- 转化率只有30%，所以为了实现目标，你必须做到XXX的数量

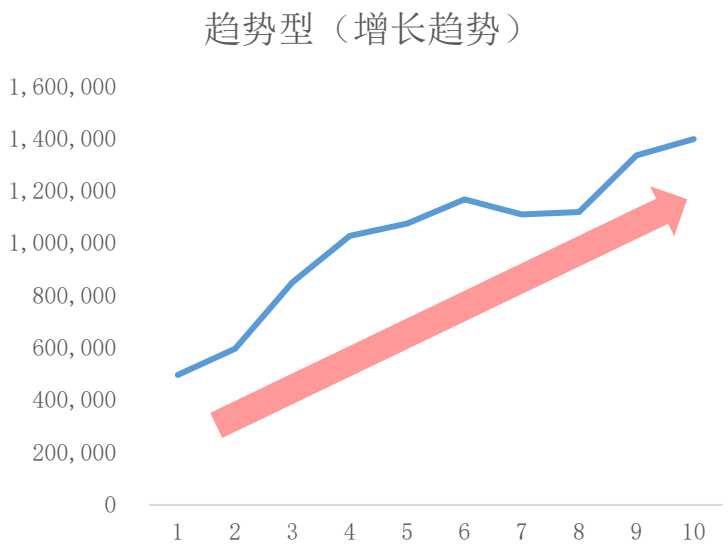
业务假设法能提前量化展示业务的问题，清晰目标

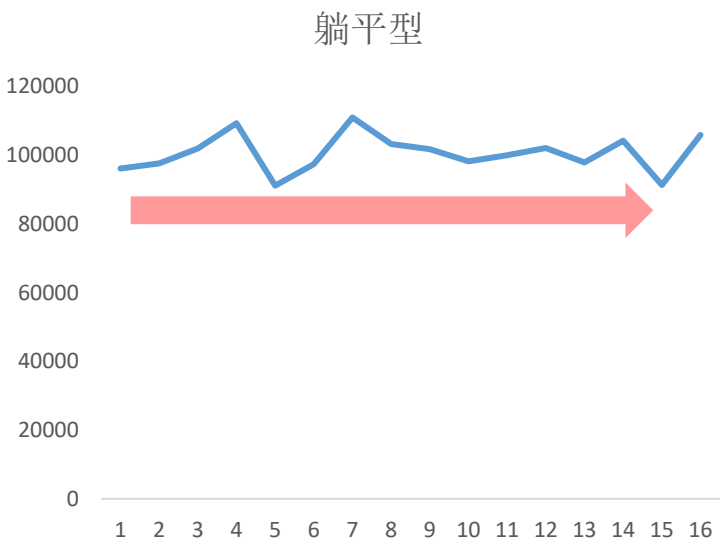
① 业务可以参与的预测

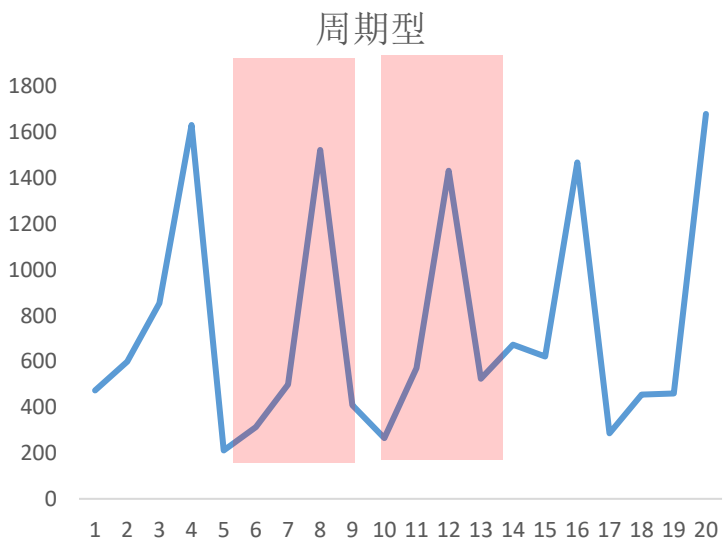
② 业务没法参与的预测

接地气的陈老师原创出品

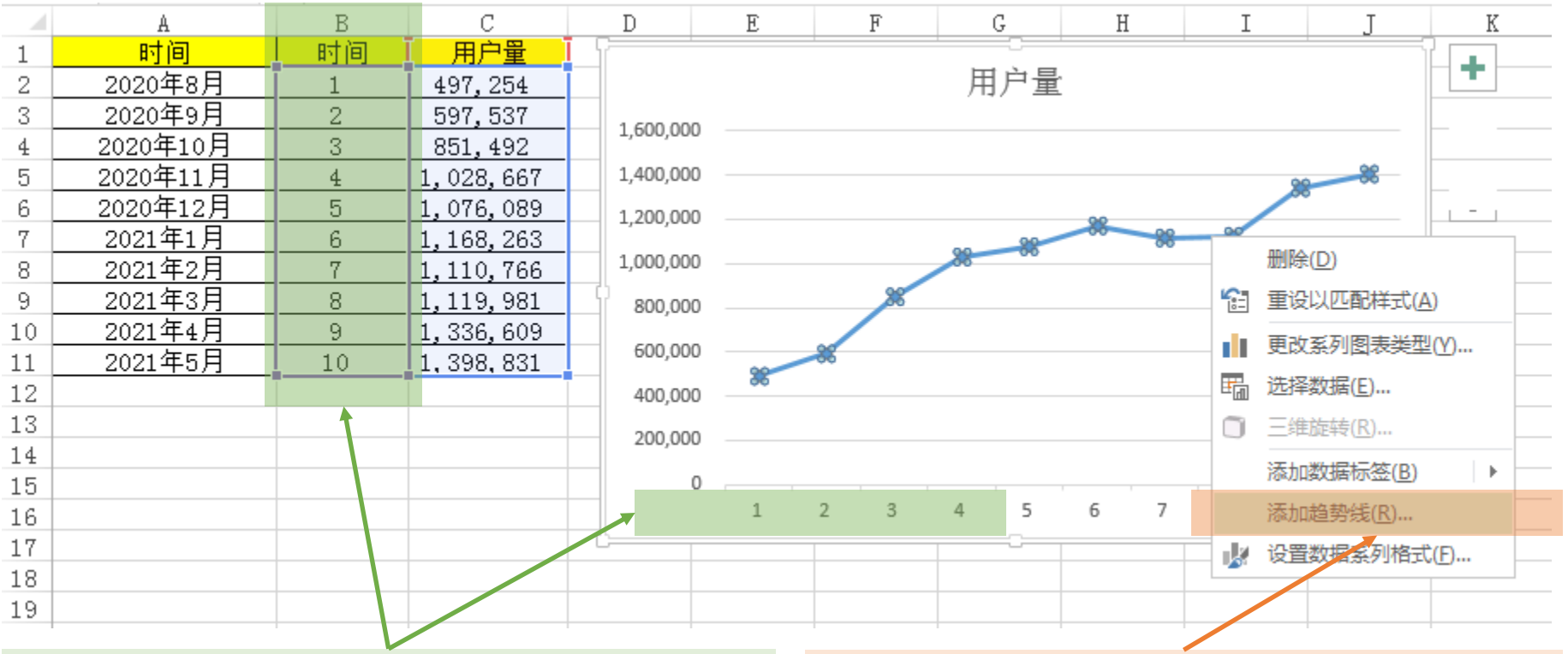
时间序列法，本质是假设：过去的走势会维持







看个简单的例子：用excel做趋势模拟（具体操作大家看PDF）



时间处理成：1、2、3样式，再做折线图

注意：图底部应如上例，是1,2,3

点击折线，按鼠标右键，点击：添加趋势线

选择合适的曲线形态

这里可以选择趋势线的形状，可以用肉眼观察，哪个趋势线模拟的走势**和实际情况更像**，选哪个

这里要打√，显示公式和R平方值，后边有用

计算MSE值，哪种方法小用哪个

原始数据那一行

拟合值那行

因为有10个真实值，所以是除10

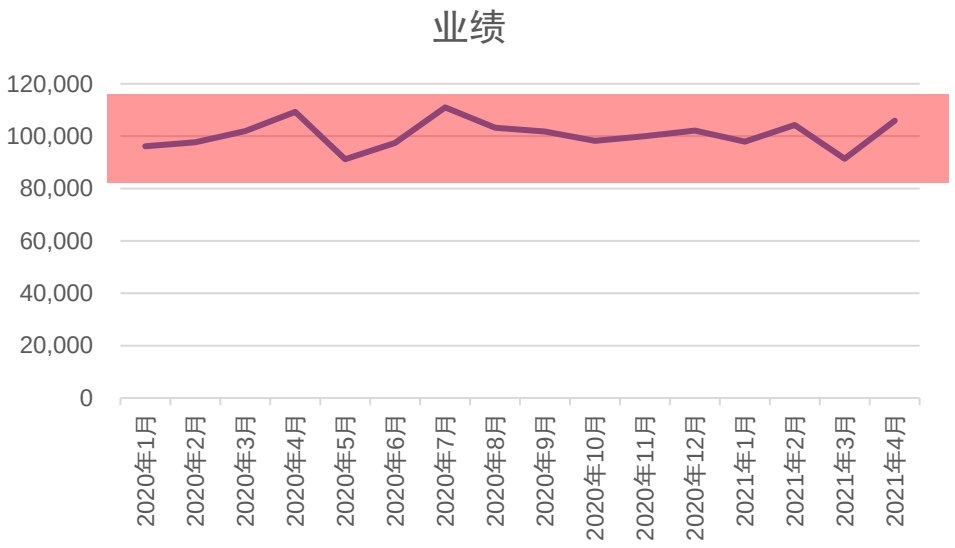
E12 =SUMXMY2(B2:B11,E2:E11)/10

	A	B	C	D	E	F	G
1	时间	用户量	时间平方	时间	线性拟合	2次拟合	
2	2020年8月	497, 254	1	1	610, 314	513, 842	
3	2020年9月	597, 537	4	2	701, 033	668, 876	
4	2020年10月	851, 492	9	3	791, 752	807, 830	
5	2020年11月	1, 028, 667	16	4	882, 471	930, 706	
6	2020年12月	1, 076, 089	25	5	973, 189	1, 037, 504	
7	2021年1月	1, 168, 263	36	6	1, 063, 908	1, 128, 223	
8	2021年2月	1, 110, 766	49	7	1, 154, 627	1, 202, 863	
9	2021年3月	1, 119, 981	64	8	1, 245, 346	1, 261, 425	
10	2021年4月	1, 336, 609	81	9	1, 336, 065	1, 303, 908	
11	2021年5月	1, 398, 831	100	10	1, 426, 784	1, 330, 312	
12	MSE（Mean Square Error）				8, 833, 631, 511	5, 421, 140, 318	
13	2021年6月		121	11	1, 517, 503	1, 340, 638	
14							

Excel里，有计算均方差的公式，为SUMXMY2，这里可以直接用公式计算，参数解释见上

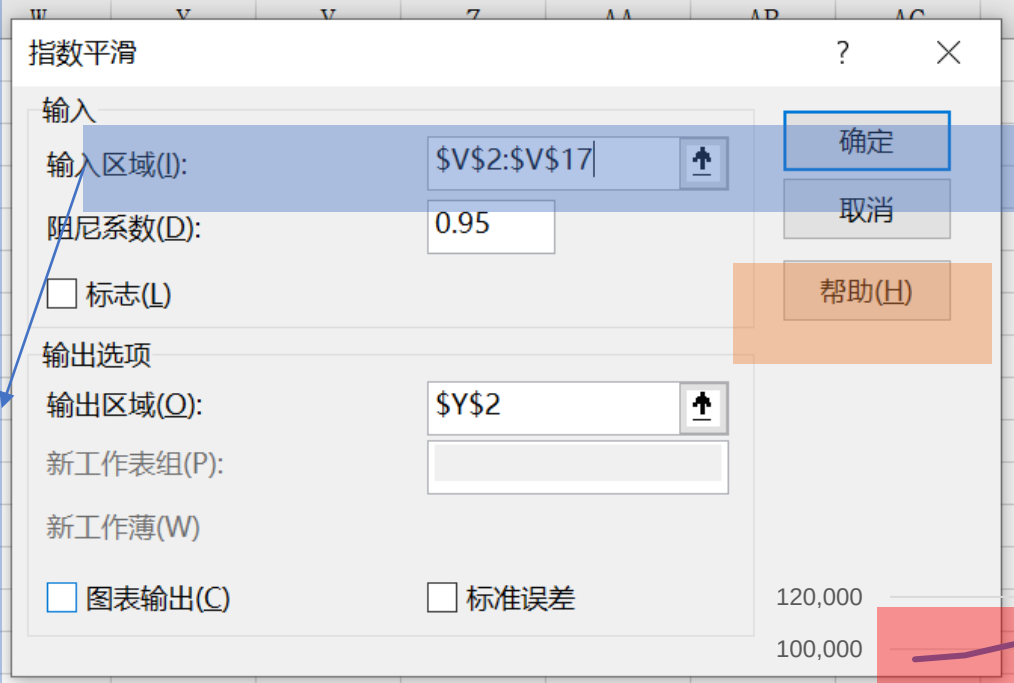
躺平的，用平滑、移动平均法

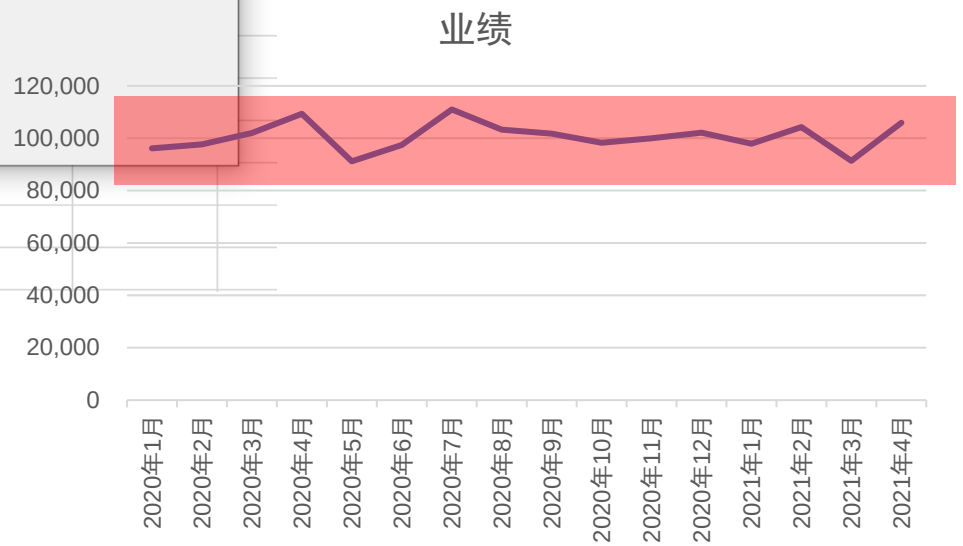
时间	业绩
2020年1月	96, 127
2020年2月	97, 654
2020年3月	101, 972
2020年4月	109, 301
2020年5月	91, 167
2020年6月	97, 403
2020年7月	110, 983
2020年8月	103, 258
2020年9月	101, 765
2020年10月	98, 231
2020年11月	99, 992
2020年12月	102, 111
2021年1月	97, 894
2021年2月	104, 267
2021年3月	91, 361
2021年4月	105, 901



指数平滑法，可直接套Excel函数：指数平滑法

T	U	V
时间	时间	业绩
2020年1月	1	96, 127
2020年2月	2	97, 654
2020年3月	3	101, 972
2020年4月	4	109, 301
2020年5月	5	91, 167
2020年6月	6	97, 403
2020年7月	7	110, 983
2020年8月	8	103, 258
2020年9月	9	101, 765
2020年10月	10	98, 231
2020年11月	11	99, 992
2020年12月	12	102, 111
2021年1月	13	97, 894
2021年2月	14	104, 267
2021年3月	15	91, 361
2021年4月	16	105, 901
	17	





同理，若干个阻尼参数，对比MSE值

月	业绩		阻尼系数	0.95	0.9	0.8	0.7	0.5
1	96127		平滑后数据	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
2	97654			96,127	96,127	96,127	96,127	96,127
3	101972			96,203	96,280	96,432	96,585	96,891
4	109301			96,492	96,849	97,540	98,201	99,431
5	91167			97,132	98,094	99,892	101,531	104,366
6	97403			96,834	97,401	98,147	98,422	97,767
7	110983			96,862	97,402	97,998	98,116	97,585
8	103258			97,568	98,760	100,595	101,976	104,284
9	101765			97,853	99,210	101,128	102,361	103,771
10	98231			98,049	99,465	101,255	102,182	102,768
11	99992			98,058	99,342	100,650	100,997	100,499
12	102111			98,154	99,407	100,519	100,695	100,246
13	97894			98,352	99,677	100,837	101,120	101,178
14	104267			98,329	99,499	100,249	100,152	99,536
15	91361			98,626	99,976	101,052	101,387	101,902
16	105901			98,263	99,114	99,114	98,379	96,631
17	等待实际值		**预测值**	**98,645**	**99,793**	**100,471**	**100,636**	**101,266**
			MSE	43,245,177	40,296,012	40,068,157	42,241,301	49,268,200

设定的阻尼值

这是excel输出的平滑结果

本质上平滑法和平均值法思路一致，认为躺平的数据和之前的差不多，但是通过加入一个系数，放大了近期数据的权重而已

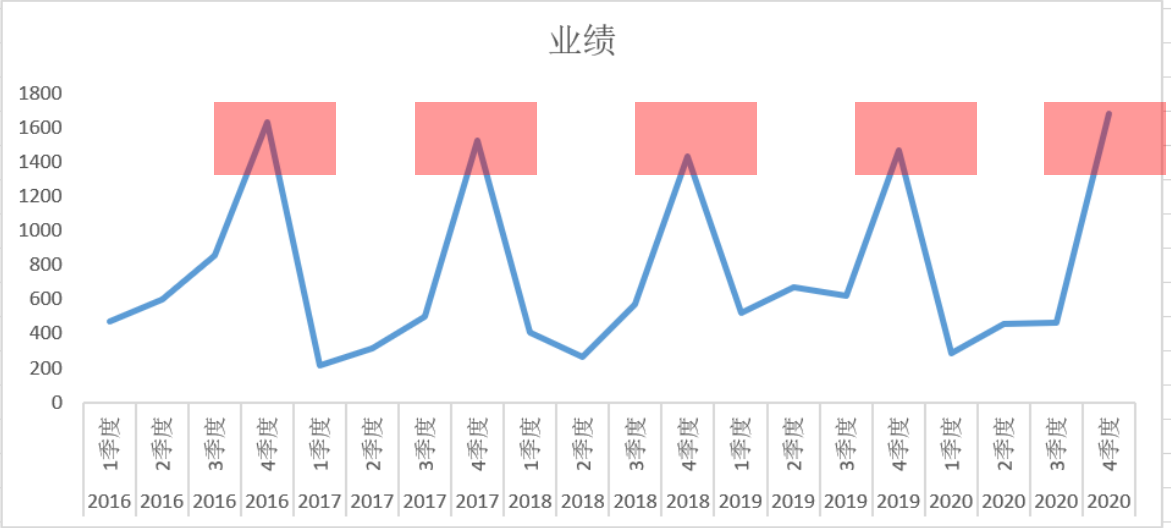
预测结果在这里把上边的公式往下拖动一行

哪个MSE值小，就用哪个

季节性回归，做季节参数

H26

年度	季度	业绩
2016	1季度	473
2016	2季度	599
2016	3季度	854
2016	4季度	1632
2017	1季度	211
2017	2季度	313
2017	3季度	499
2017	4季度	1523
2018	1季度	409
2018	2季度	265
2018	3季度	571
2018	4季度	1432
2019	1季度	524
2019	2季度	673
2019	3季度	621
2019	4季度	1469
2020	1季度	286
2020	2季度	455
2020	3季度	460
2020	4季度	1680



季节性回归，季节性参数做相应处理

年度	季度	业绩（万元）	时间	Q1	Q2	Q3
2016	1季度	473	1	1	0	0
2016	2季度	599	2	0	1	0
2016	3季度	854	3	0	0	1
2016	4季度	1632	4	0	0	0
2017	1季度	211	5	1	0	0
2017	2季度	313	6	0	1	0
2017	3季度	499	7	0	0	1
2017	4季度	1523	8	0	0	0
2018	1季度	409	9	1	0	0
2018	2季度	265	10	0	1	0
2018	3季度	571	11	0	0	1
2018	4季度	1432	12	0	0	0
2019	1季度	524	13	1	0	0
2019	2季度	673	14	0	1	0
2019	3季度	621	15	0	0	1
2019	4季度	1469	16	0	0	0
2020	1季度	286	17	1	0	0
2020	2季度	455	18	0	1	0
2020	3季度	460	19	0	0	1
2020	4季度	1680	20	0	0	0

常规操作，把时间处理成数值

特殊操作，把4个季度处理成数值

一季度是100

二季度是010

三季度是001

四季度是000

这样就模拟了季度变化的时间趋势

周循环的也能做类似处理

剩下的计算，和回归分析一样

SUMMARY OUTPUT

回归统计	
Multiple R	0.9652
R Square	0.9316
Adjusted R Squar	0.9133
标准误差	146.73418
观测值	20

越接近1越好，最低不小于0.6

方差分析

	df	SS	MS	F	i
回归分析	4	4,397,795	1,099,449	51.1	
残差	15	322,964	21,531		
总计	19	4,720,759			

	Coefficient	标准误差	t Stat	P-value
Intercept	1,593.2	95.7	16.7	0.0000
X Variable 1	-3.8	5.8	-0.7	0.5189
X Variable 2	-1,178.1	94.4	-12.5	0.0000
X Variable 3	-1,093.9	93.5	-11.7	0.0000
X Variable 4	-950.0	93.0	-10.2	0.0000

这是常数项

这是X的系数

P值越小越好

写成公式，就是 业绩=1593.2 -3.8*时间-1178.1*Q1-1093.9*Q2-950*Q3

因果关系法，则是找影响业绩的关键因素

影响业绩的主要因素是新人数，业绩=483.7*新人数+1500

影响业绩的主要因素是新人数+营销投入：

业绩=261.5*新人数+7.2*营销投入+230

影响业绩的主要因素是新人数+营销投入+流量大小……

理论上因果关系都可以用回归做，但能有多少**决定性影响变量**，制约了预测精度

注意：预测的使用场景，非常重要

“老师，我们建立了流失用户预测模型，可感觉没啥用处”

如果仅仅是预测流失率，为啥不用滚动预测/时间序列预测?

如果是预测某个用户会不会流失，为啥不直接看：X个月未登录?

如果是预测某个用户下个月不会购买，和流失有啥关系?

如果是预测某个用户流失/未流失，然后做唤醒，为啥不直接预测唤醒响应率?

如果是预测是否响应唤醒，用二元（LR）模型；如果有几种方法，用树模型

数据分析方法与思路

Part2.由浅入深，构建分析思路

2.1 基础思路之：是多少，描述问题

2.2 基础思路之：是什么，寻找标准

2.3 基础思路之：为什么，寻找原因

2.4 基础思路之：会怎样，预测未来

2.5 基础思路之：又如何，综合判断

2.6 深入分析，是基础思路的组合

接地气的陈老师原创出品

① 简单的综合评估问题

② 复杂的综合评估问题

接地气的陈老师原创出品

凡是单一指标不能描述好坏的，都是综合判断问题

身高180公分 → 高

高：大于180cm

富：月薪50000以上 且 有房90平米以上

帅：主观评分，10分满分

接地气的陈老师原创出品

综合判断问题，关键在：判断维度+权重（1）

考虑哪些维度?

连续型变量：富：月薪？存款？家庭财产？负债?

定序变量：帅、一般、丑

分类变量：传统、新潮、时尚……

含叠加因素：聊得来、对我好

如果考虑维度都是连续型变量，就容易处理，如果是分类变量，就难处理

如果是含叠加因素的，就非常难处理。尽量不要自找麻烦……

接地气的陈老师原创出品

综合判断问题，关键在：判断维度+权重（2）

维度一堆，怎么处理权重

常见的三种权重方式：

- 一票否决制：帅压到一切
- 优先级制：帅 > 富 > 高
- 加权评分制：全部换算成百分制

① 帅占40分，帅分五级，0、10、20、30、40

② 富占30分，月薪20000起步，每多1万加10分，50000以上30分封顶……

接地气的陈老师原创出品

综合判断问题难度等级

最简单的：两个维度，一个收入，一个成本，直接做矩阵分析

复杂+1的：多个维度，但是都是连续型指标，比如活跃时长、付费金额、点赞次数，可以先给权重，再对每一个单独分级、打分，再加总

复杂+2的：多个维度，且混合了分类变量。比如地区、性别、活跃时长、付费……

有经验的分析师一般要么做纯指标，要么直接上模型（类似风控ABC分类模型）

接地气的陈老师原创出品

很多时候，一字之差，难度增加n倍

“如何分析，抖音极速版 对 抖音 的用户活跃影响了多少？”

- 先下载抖音，再下载极速版的用户，抖音活跃是否下降
- 抖音极速版全新用户（未注册抖音）数量

“如何分析，抖音极速版 对 抖音 的用户 影响”

啥叫影响：活跃影响、付费影响、转发影响、……

最好的办法是：不要直插综合评价，先把单指标判断讲清楚！！！

接地气的陈老师原创出品

① 简单的综合评估问题

② 复杂的综合评估问题

接地气的陈老师原创出品

0级难度：取一下新功能上线5天内每天使用人次，不去重

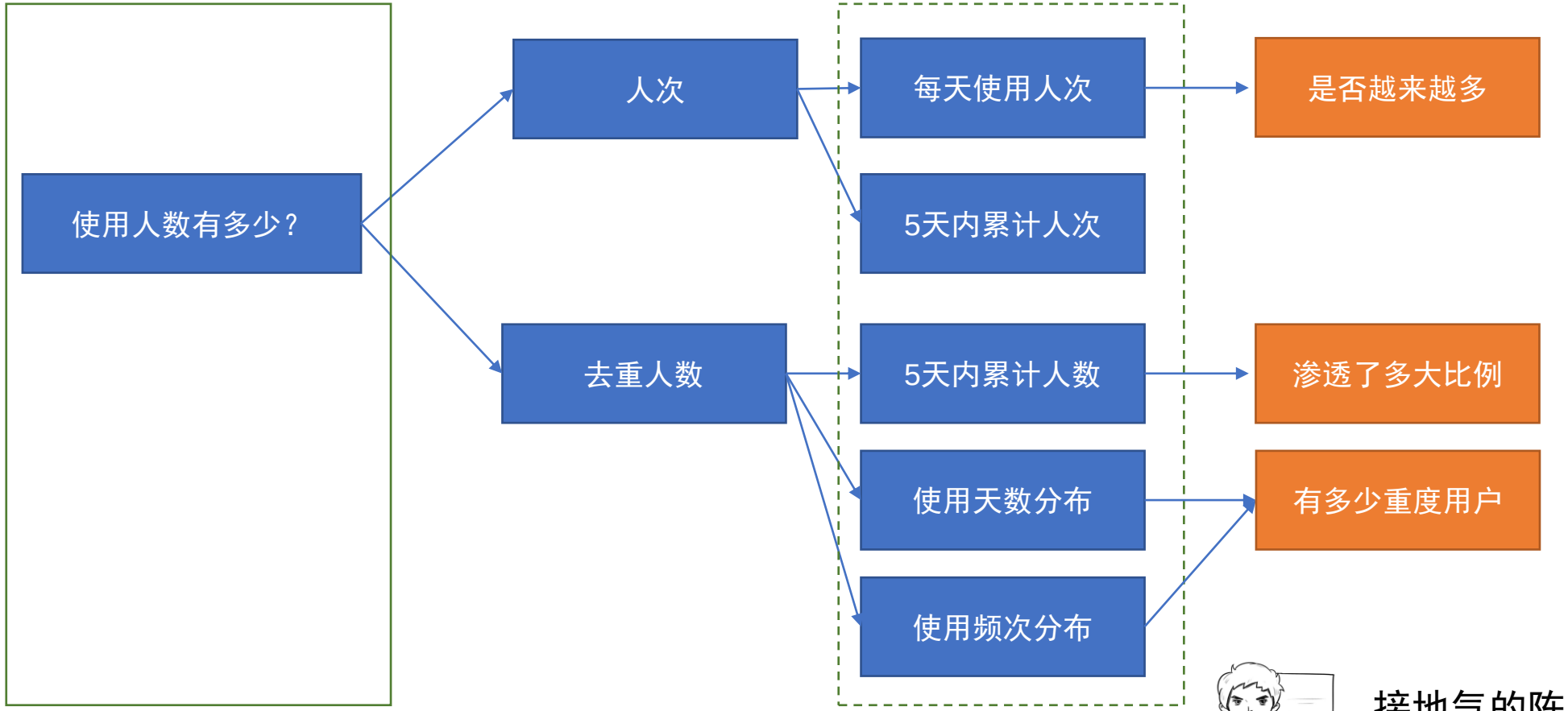
0级深度：直接取数问题

接地气的陈老师原创出品

1级难度：取一下新功能上线5天内，有多少人用

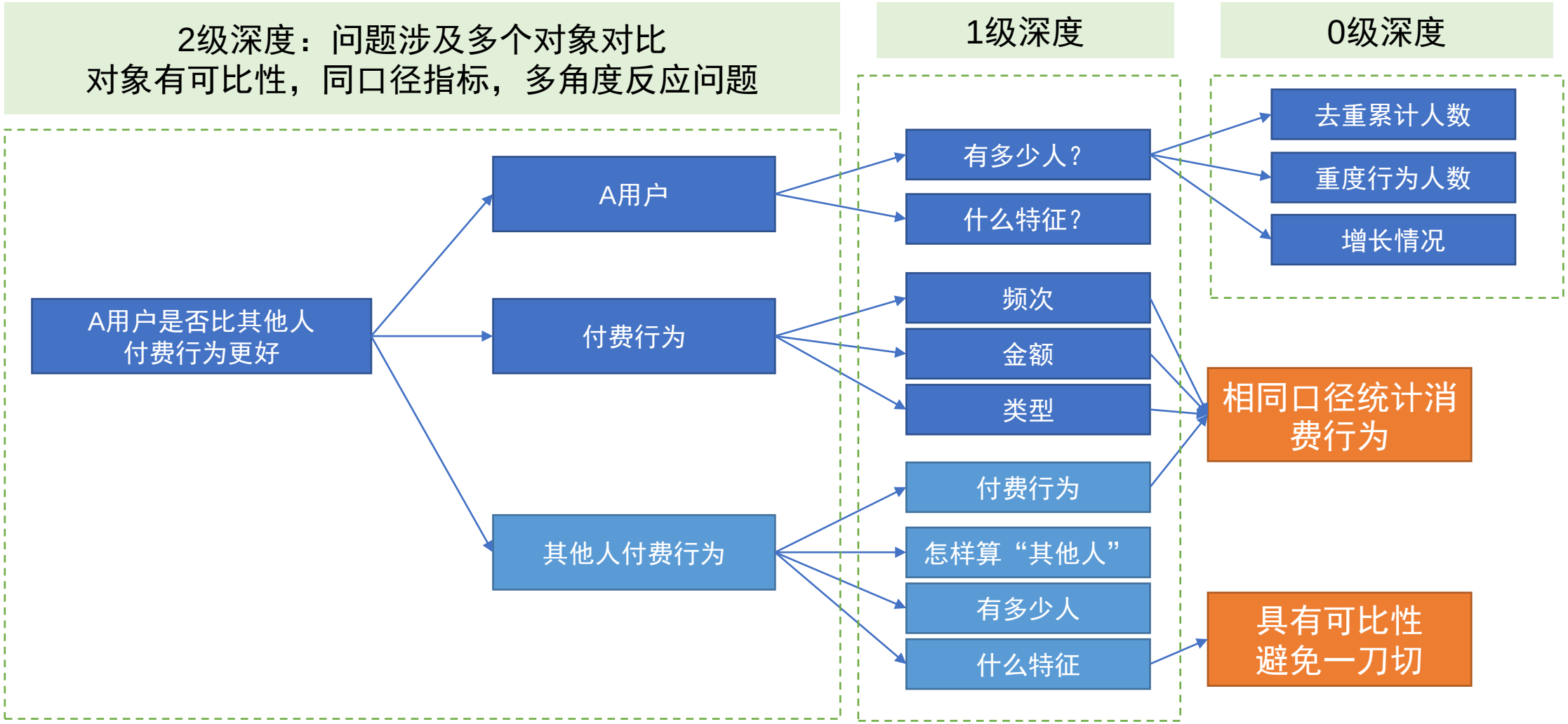
1级深度：有方向，无具体指标
需要好几个指标说明问题

0级深度：直接取数问题



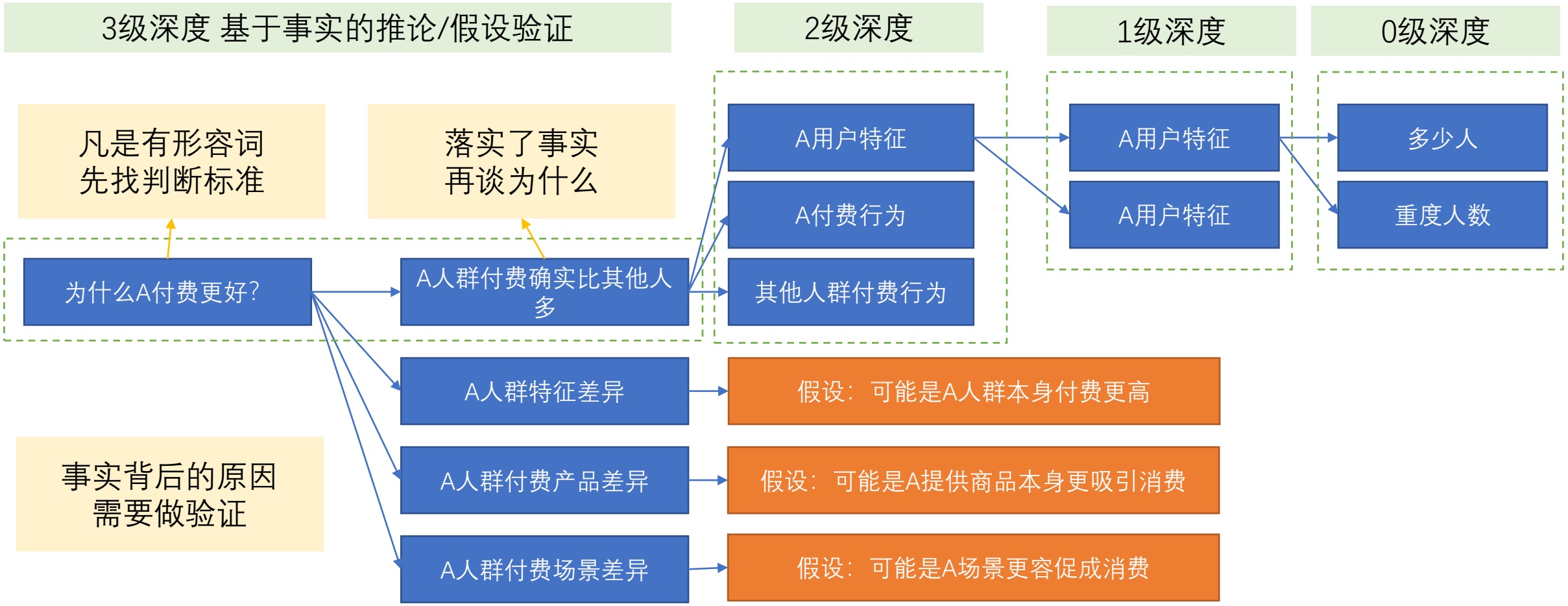
接地气的陈老师原创出品

2级难度：用A功能的人，付费是否更好



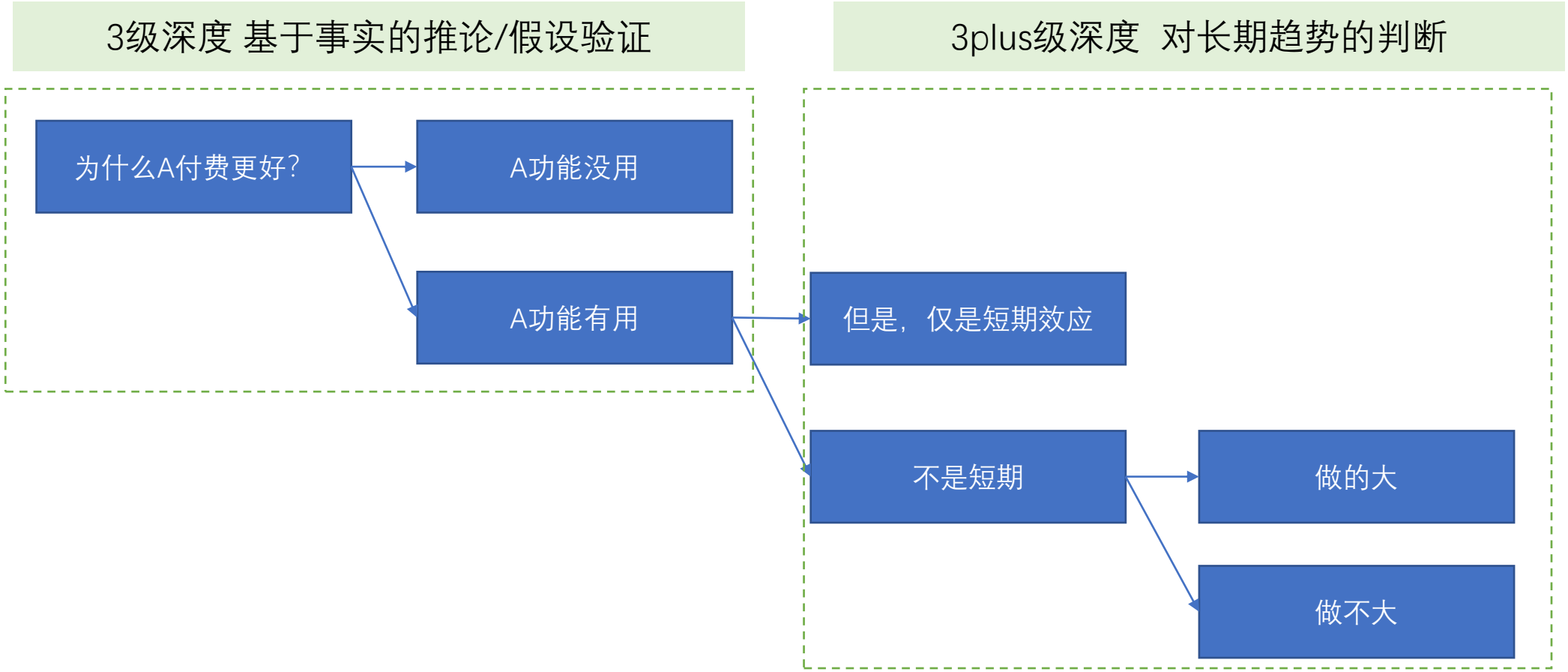
接地气的陈老师原创出品

3级难度：为什么A付费更好



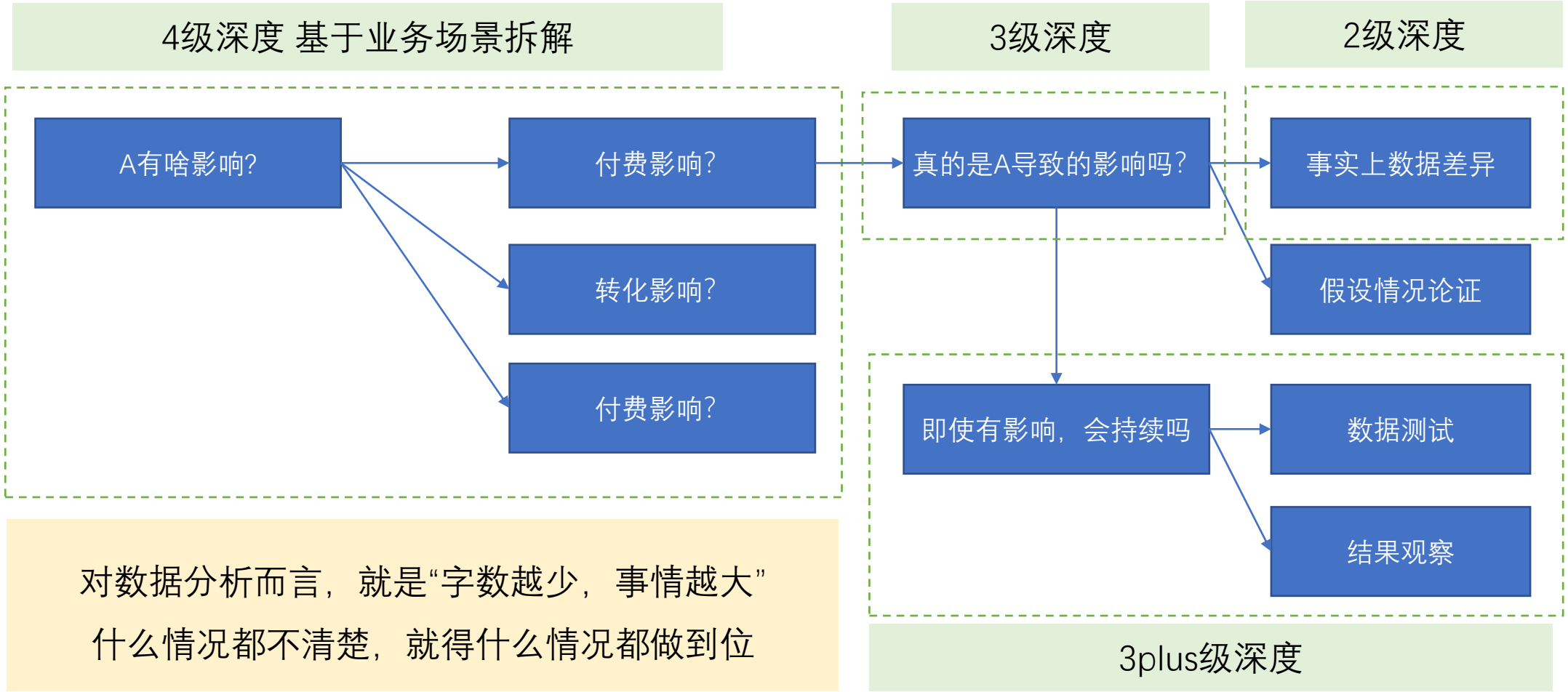
接地气的陈老师原创出品

3级plus难度：你确定他真的好？？？？



接地气的陈老师原创出品

4级难度：新上一个A功能有啥影响？



对数据分析而言，就是“字数越少，事情越大”

什么情况都不清楚，就得什么情况都做到位

接地气的陈老师原创出品

数据分析的基本定律

字数越少，麻烦越多

接地气的陈老师原创出品

处理问题的办法

前期尽量清晰需求，不要自找麻烦

对方不清楚情况，先给基础数据

引导他思考，逐步缩小范围

接地气的陈老师原创出品

数据分析方法与思路

Part2.由浅入深，构建分析思路

2.1 基础思路之：是多少，描述问题

2.2 基础思路之：是什么，寻找标准

2.3 基础思路之：为什么，寻找原因

2.4 基础思路之：会怎样，预测未来

2.5 基础思路之：又如何，综合判断

2.6 深入分析，是基础思路的组合

接地气的陈老师原创出品

看个简单的例子

- 比如：

“为什么AI人才那么难招”

天善智能
TIANSHAN SOFT

第一步：分析主谓宾

主语　　宾语　　谓语

（谁在问）　为什么　AI人才　那么　难　招

定状补

天善智能 TIANSHAN SOFT

第一步：清晰问题发起人（主语）

- 主语是问题的发起人，决定着他关心啥，有啥能力解决问题

- **谁**觉得难？**他能干啥？**

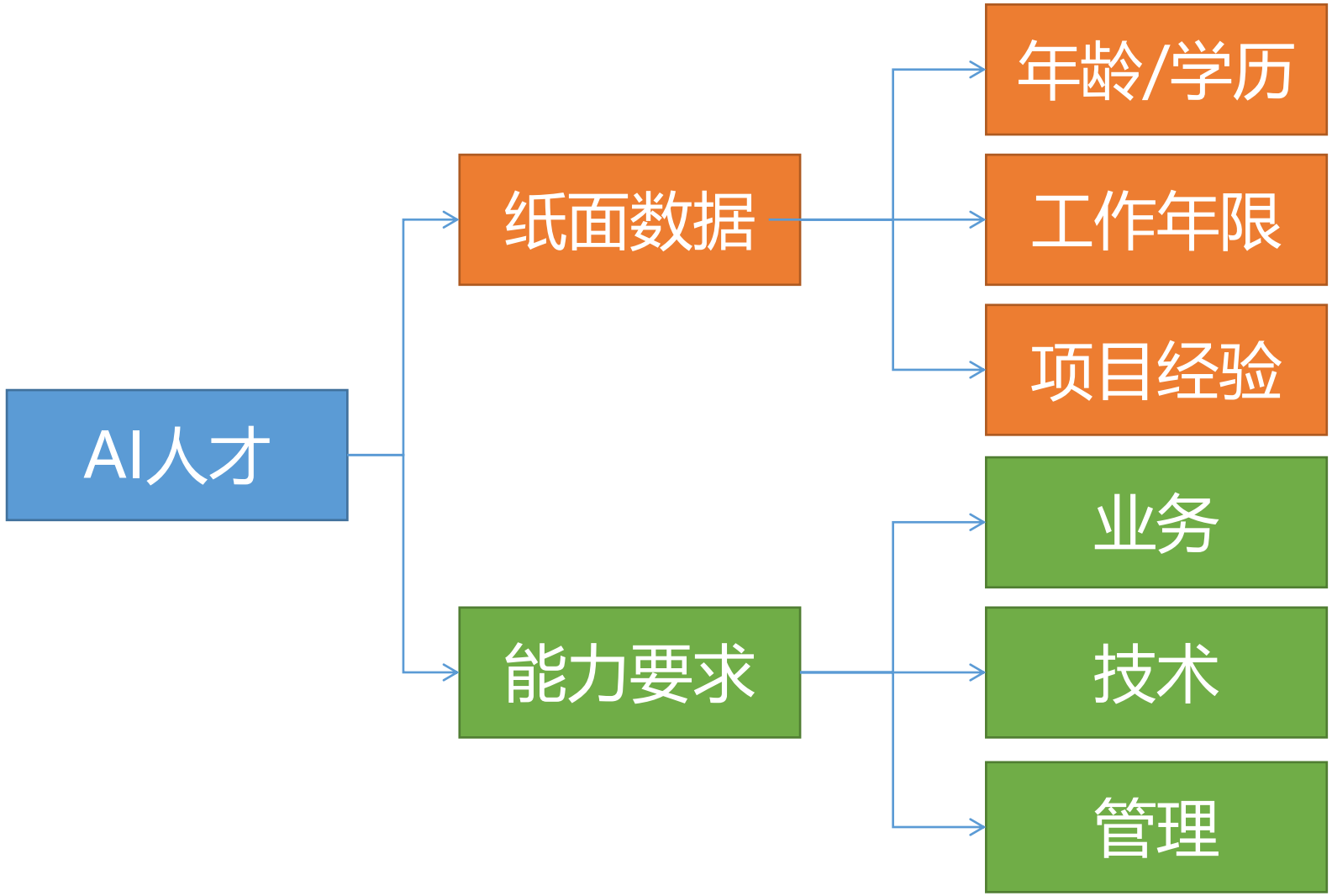
- HR → 换招聘渠道，加强甄别能力，提升谈判技巧

- 用人部门 → 改招聘条件，调整招聘计划，增加招聘筹码

天善智能 TIANSHAN SOFT

第二步：清晰分析业务对象（主语）

- 什么叫AI人才？？？？？？



天善智能 TIANSHAN SOFT

第三步：清晰分析业务对象（谓语）

- 招 → 是怎么个招聘法？分几步？**动词一般意味着业务流程**

天善智能 TIANSHAN SOFT

第四步：清晰标准

“难”

- 形容词意味着判断标准
- 见形容词必找标准

- 什么叫难?
- 和什么比很难?
- 从什么时候开始难的?
- 一直很难还是最近很难?

天善智能 TIANSHAN SOFT

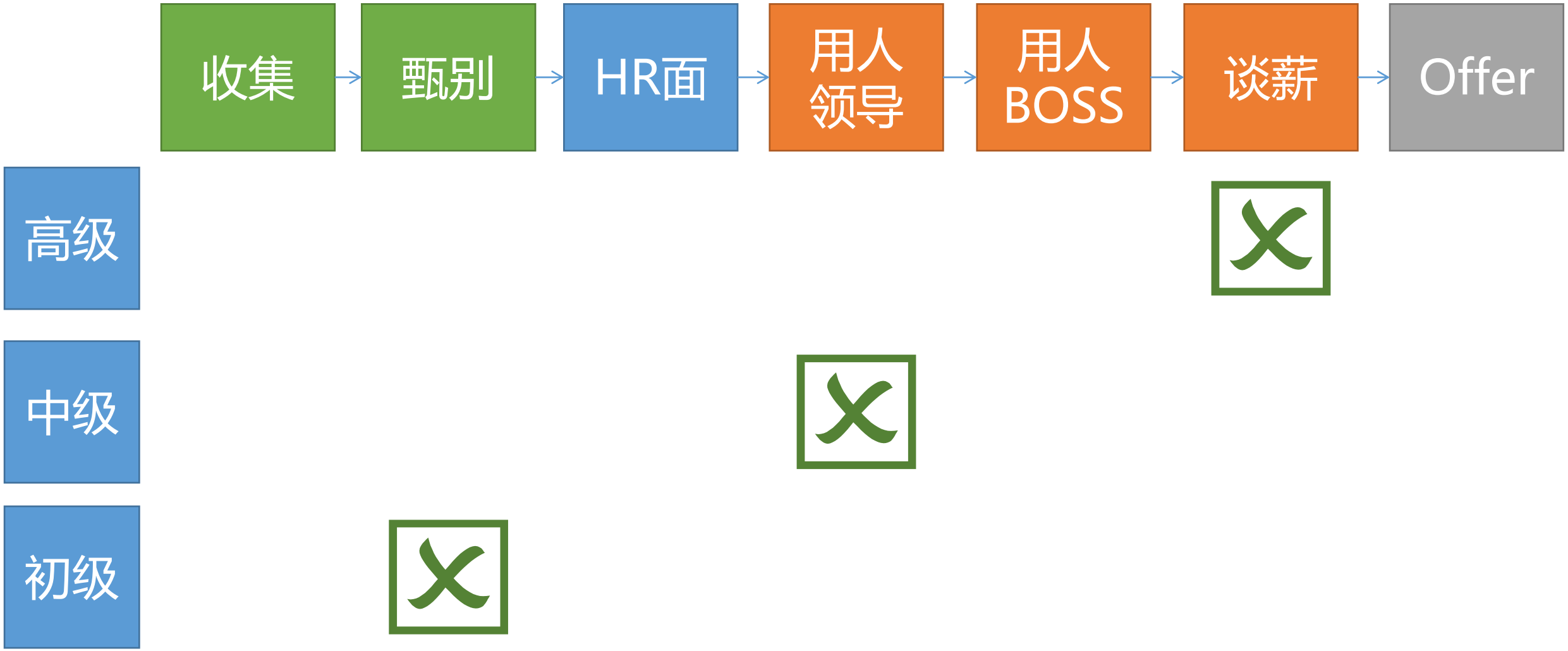
清晰了问题以后，任务完成了四分之三了

明确问题 | 现状描述 | 现状判断 | 寻找原因 | 探索对策

- 把周边问题扫荡干净，就能集中攻坚，不然经常分析的缺东少西

天善智能 TIANSHAN SOFT

后续，可以基于数据，总结假设

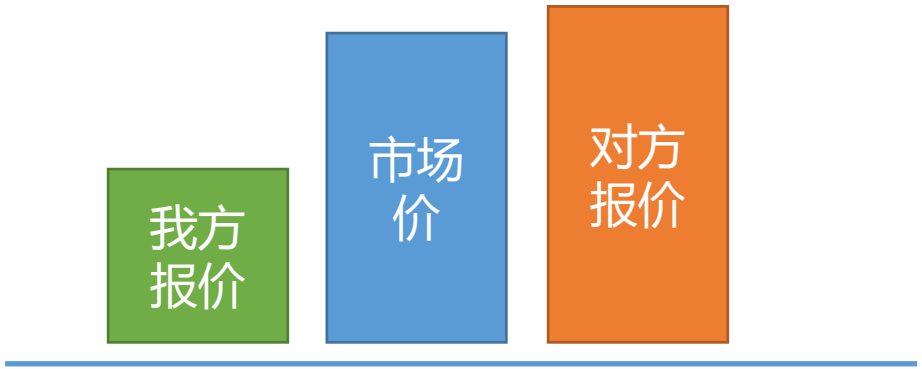


天善智能 TIANSHAN SOFT

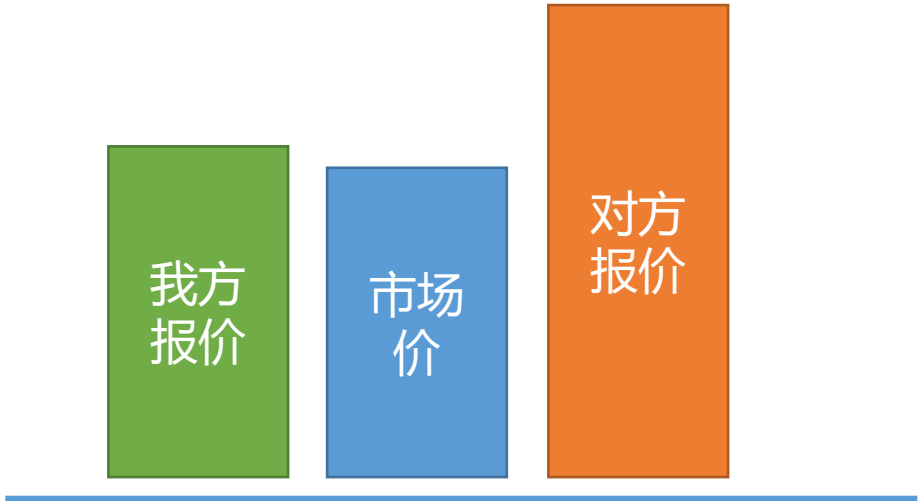
已知业务逻辑的情况下，可以直接做演绎推导（1）

- 人已经满意了，但是我们给的薪酬人家不满意

我们给的太少



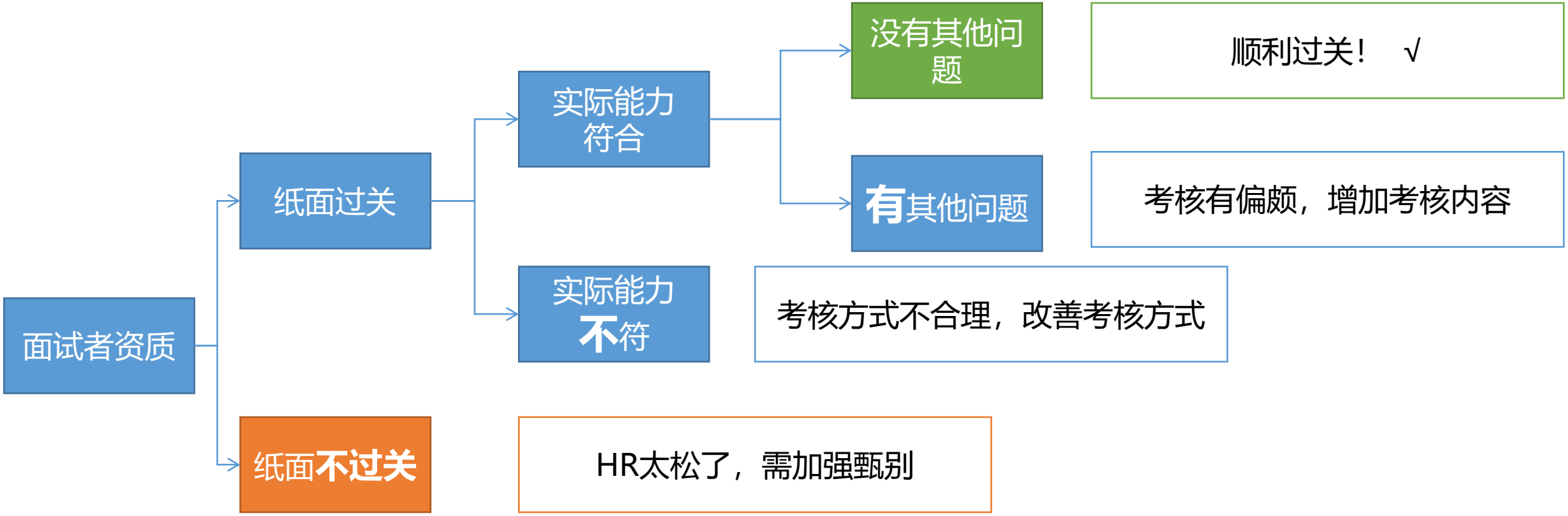
对方要的太多



天善智能
TIANSHAN SOFT

已知业务逻辑的情况下，可以直接做演绎推导（2）

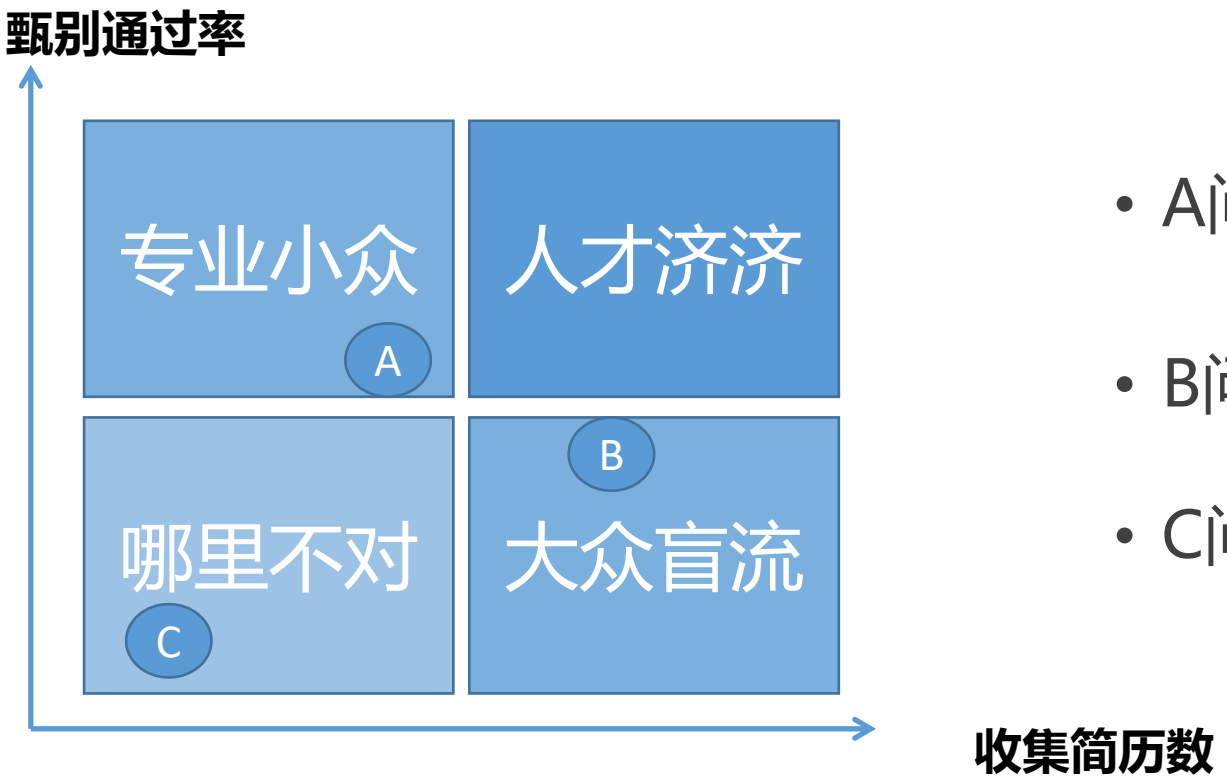
- 为什么能通过甄别，但用人部门不认可能力？



天善智能 TIANSHAN SOFT

未知逻辑的情况下做归纳（1）

- 为什么过甄别的简历少？ → 是本身收集的就少，还是过滤的太多？
- 收集数+ 甄别通过几率 二维问题，矩阵法走起



- A问题：招聘渠道歪了，要**多**找专业渠道
- B问题：招聘渠道太差，要找**专业**渠道
- C问题：要么人才市场不行，要么我们不行

天善智能 TIANSHAN SOFT

未知逻辑的情况下做归纳（2）

	简历渠道	获取方式	纸面匹配度
甄别成功	码农社区	主动投递	高
甄别失败	拉钩	主动投递	低

- 是否还有类似渠道?
- 是否类似渠道成功率也高?

- 是否类似方式成率也高

天善智能 TIANSHAN SOFT

小结

如果直接问：有没有AI人才招聘分析模型，那肯定没有

拆解问题是通往答案的最快路径

本部分完

视频讲解、习题、具体行业探讨

欢迎扫右侧二维码，加入知识星球